RUMO AO 6º ANO / INGRESSO 2027

Apostila de estudo

CPM + CEP

Teoria para compreender.
Exemplos para aprender a resolver.
Revisão para lembrar com segurança.

- Português
- Matemática
- Ciências
- Geografia
- História

Base: editais e provas do acervo

CPM Paraná 2018–2025 • Edital CPM nº 001/2026
CEP: Edital nº 005/2026, Anexo II

Material independente de preparação • edição de 25/10/2026
Conteúdo autoral organizado a partir das fontes identificadas ao final.

Sumário

Os títulos e os números de página são clicáveis. O painel de marcadores do leitor de PDF também permite navegar por matéria e capítulo.

1. Como estudar com esta apostila . . . 4
1.1 Dois colégios, dois programas . . . 4
1.2 Uma rotina que produz aprendizagem . . . 4
1.3 Plano de quatro semanas . . . 5

2. Língua Portuguesa . . . 7
2.1 Informação, inferência, tema e finalidade . . . 7
2.2 Gêneros, narrativa e comparação de textos . . . 8
2.3 Coesão, relações de sentido e linguagem visual . . . 9
2.4 Classes de palavras em contexto . . . 10
2.5 Verbos, sujeito e predicado . . . 11
2.6 Letras, fonemas, sílabas e tonicidade . . . 13
2.7 Acentuação e ortografia . . . 13
2.8 Pontuação, fala, escrita e adequação . . . 15

3. Matemática . . . 16
3.1 Sistema decimal e quatro operações . . . 16
3.2 Expressões, operações inversas e raciocínio . . . 17
3.3 Múltiplos, divisores, MMC e MDC . . . 17
3.4 Frações: significado, comparação e operações . . . 18
3.5 Decimais, dinheiro e relação com frações . . . 19
3.6 Porcentagem e proporcionalidade . . . 20
3.7 Grandezas e conversão de unidades . . . 21
3.8 Figuras planas, sólidos e localização . . . 22
3.9 Perímetro, área e volume . . . 22
3.10 Gráficos, tabelas, padrões e probabilidade . . . 24

4. Ciências . . . 26
4.1 Universo, Sistema Solar e Terra primitiva . . . 26
4.2 Movimentos da Terra e observação da Lua . . . 27
4.3 Matéria, água, ar e solo . . . 27
4.4 Seres vivos, animais e plantas . . . 29
4.5 Ecossistemas e relações ecológicas . . . 30
4.6 Corpo humano: sistemas que trabalham juntos . . . 30
4.7 Alimentação, defesas e prevenção . . . 32

5. Geografia . . . 34
5.1 Lugar, paisagem, território e espaço . . . 34
5.2 Cartografia, orientação e escala . . . 34
5.3 Paralelos, meridianos e coordenadas . . . 35
5.4 Brasil: território, estados e regiões . . . 36
5.5 Paraná e Curitiba: localização e natureza . . . 37
5.6 População, urbanização e ambiente . . . 38

6. História . . . 40
6.1 Tempo histórico, memória e fontes . . . 40

6.2 Povos indígenas e sociedades africanas . . . 41
6.3 Colonização portuguesa: exploração e governo . . . 42
6.4 Revoltas coloniais — ênfase CPM . . . 42
6.5 Corte portuguesa e Independência — ênfase CPM . . . 43
6.6 Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado . . . 44
6.7 Formação do Paraná e de Curitiba . . . 46

7. Literatura: dois percursos de leitura . . . 48
7.1 CEP — Mandela: o africano de todas as cores . . . 48
7.2 CPM — A Extraordinária Jornada de Edward Tulane . . . 49
7.3 Ficha que funciona para os dois livros . . . 50

8. Exercícios para consolidar . . . 52
8.1 Português — P1 a P12 . . . 52
8.2 Matemática — M1 a M20 . . . 53
8.3 Ciências — C1 a C10 . . . 54
8.4 Geografia — G1 a G8 . . . 55
8.5 História — H1 a H10 . . . 56
8.6 Literatura — L1 a L4 . . . 56

9. Respostas comentadas . . . 57
9.1 Português — comentários . . . 57
9.2 Matemática — resoluções . . . 58
9.3 Ciências — comentários . . . 59
9.4 Geografia — comentários . . . 60
9.5 História — comentários . . . 61
9.6 Literatura — critérios de resposta . . . 61
9.7 Como decidir a próxima revisão . . . 62

10. Revisão final e rastreabilidade . . . 63
10.1 O que você deve conseguir explicar . . . 63
10.2 Onde estão os conteúdos dos editais . . . 64
10.3 O que as provas antigas acrescentaram . . . 65

11. Fontes e notas de elaboração . . . 67
11.1 Editais e acervo fornecido . . . 67
11.2 Língua, Ciências e Geografia . . . 67
11.3 História regional e literatura . . . 68
11.4 Nota de elaboração . . . 69

1. Como estudar com esta apostila

Esta apostila prepara para o ingresso no **6º ano do CPM Paraná e do Colégio Estadual do Paraná (CEP), em 2027**. Ela parte dos conteúdos dos editais e das habilidades observadas nas provas antigas. O objetivo é que você entenda a matéria, reconheça o que uma questão pede e saiba explicar como chegou à resposta.

Os capítulos não foram montados por cópia do banco do aplicativo. As explicações, os problemas resolvidos e os exercícios deste volume foram escritos para o estudo. Os cadernos oficiais continuam sendo uma etapa importante: depois de aprender um assunto, use uma prova antiga para praticar sua aplicação.

1.1 Dois colégios, dois programas

Aspecto	CPM Paraná	CEP
Documento de referência	Edital nº 001/2026, processo 2027; Anexo A, páginas 26–27 do PDF fornecido	Edital nº 005/2026 DG/CEP; Anexo II, páginas 24–28
Prova para o 6º ano	35 questões: 15 de Português, 10 de Matemática, 4 de Ciências, 3 de Geografia e 3 de História	30 questões: 10 de Português, 10 de Matemática, 4 de Ciências, 3 de Geografia e 3 de História
Formato e duração	Quatro alternativas, uma correta; três horas, incluindo cartão-resposta	Quatro alternativas, uma correta; três horas, incluindo cartão-resposta
Literatura	Leitura recomendada: *A Extraordinária Jornada de Edward Tulane*, Kate DiCamillo	Leitura integral: *Mandela: o africano de todas as cores*, Alain Serres e Zaü
Diferenças de conteúdo	Explicita sujeito e predicado, dez classes de palavras, MMC/MDC, operações com frações, coordenadas e Brasil Império	Explicita padrões, proporcionalidade, probabilidade, tempo e fontes históricas, formação de Paraná e Curitiba

Como interpretar as etiquetas: “CPM e CEP” indica conteúdo comum ou fundamento útil aos dois. “Ênfase CPM” sinaliza algo explicitado pelo programa do CPM e mais aprofundado aqui. “Ênfase CEP” destaca conteúdo nomeado no programa do CEP. Isso não significa prever a prova nem excluir conhecimentos básicos de uma seleção.

Há cadernos antigos com outra quantidade de questões, livros diferentes e até produção de texto. Eles servem como referência de habilidades; a organização de 2027 é a dos editais de 2026. Este volume trata do 6º ano, cuja matriz apresentada não inclui redação.

Base: [E1] seções 3.4.5 e Anexo A; [E2] seção 4.4.4 e Anexo II. A errata CEP consultada em 25/10/2026 altera vagas e desempate, sem alterar o Anexo II. Referências completas no final.

1.2 Uma rotina que produz aprendizagem

Use um caderno junto com o PDF. Ler e reconhecer uma resposta não é o mesmo que conseguir produzi-la. Para cada assunto, faça este ciclo:

- **Entenda:** leia uma seção e escreva sua ideia principal em uma frase sua.
- **Observe:** acompanhe o exemplo resolvido. Diga por que cada etapa foi necessária.
- **Recupere:** feche a apostila e tente explicar o conteúdo ou repetir o cálculo sem olhar.
- **Pratique:** resolva os exercícios antes de consultar as respostas.
- **Corrija:** registre o erro e a regra ou ideia que resolve sua dificuldade. Refaça em outro dia.

Uma sessão possível tem 15 minutos de leitura, 15 de exemplos e 20 de exercícios e correção. Faça uma pausa quando perceber queda de atenção. É melhor concluir uma tarefa bem compreendida do que atravessar várias páginas sem conseguir explicar nada.

Modelo de caderno de erros

Campo	O que anotar
Assunto	Exemplo: área e perímetro
Meu erro	Somei os lados quando a pergunta pedia a superfície
Ideia correta	Perímetro mede o contorno; área mede a superfície
Nova aplicação	Desenhar um retângulo diferente e calcular as duas medidas
Revisão	Voltar no dia seguinte, depois em três dias e em uma semana; ajustar conforme a dificuldade

Acertou por palpite? Marque como pendência. **Errou uma conta, mas entendeu o problema?** Treine a operação. **Nem soube começar?** Volte à explicação antes de repetir questões.

1.3 Plano de quatro semanas

O plano abaixo é uma sugestão de organização, não um calendário oficial. Se houver menos tempo, reduza a quantidade de exercícios, mantendo todos os grandes blocos. Se houver mais, amplie as revisões e o trabalho com provas antigas.

Semana	Português e Matemática	Ciências, Geografia e História
1	Leitura, gêneros e narrativa; numeração, operações e divisibilidade	Universo; cartografia; fontes históricas e povos indígenas
2	Classes de palavras, verbos e pontuação; frações, decimais e porcentagem	Plantas, animais e ecossistemas; Brasil e regiões; colonização e resistência
3	Sons, sílabas, acentuação e norma-padrão; medidas, área, volume e geometria	Corpo, saúde e ambiente; Paraná e Curitiba; revoltas, Independência e Império conforme a seleção
4	Revisão por erro; gráficos, padrões e probabilidade; exercícios integrados	Literatura concluída; revisão regional e cronológica; prova antiga e correção detalhada

Leia a obra da sua seleção desde a primeira semana. Divida o número de páginas da sua edição pelos dias disponíveis, deixando dias finais para retomar personagens, imagens, passagens e anotações.

Ao resolver uma questão

1. Identifique o comando: correta, incorreta, sequência, causa, finalidade, valor ou comparação.
2. Marque os dados necessários. Separe o que o texto informa do que você imagina.
3. Resolva antes de escolher, quando for possível. Em Matemática, registre unidade e etapas.
4. Confira todas as afirmações da alternativa. Uma parte verdadeira não torna verdadeira a frase inteira.
5. Reserve tempo para conferir o cartão-resposta. As três horas incluem seu preenchimento.

> **Atenção ao uso das provas antigas**
>
> No caderno CPM 2025/2026, questões de gramática usam tirinhas; Matemática reúne medidas, MMC e volume; Ciências pede associação de funções; História exige identificar períodos. A apostila ensina esses conteúdos. A presença de um tema num ano não garante sua repetição no seguinte.

2. Língua Portuguesa

CPM e CEP. Nas provas consultadas, ler e conhecer a língua aparecem juntos. Uma tirinha pode exigir interpretação, reconhecimento de verbos ou compreensão de um pronome. Por isso, estude a regra e observe o efeito que ela produz no texto.

Base: [E1], Anexo A; [E2], Anexo II, 1.1–1.4. Exemplos de habilidades no acervo: CPM 2018, questões 2–9; CPM 2025/2026, questões 1–15. Os textos e exemplos deste capítulo são autorais.

2.1 Informação, inferência, tema e finalidade

Uma **informação explícita** aparece no texto. Uma **inferência** é uma conclusão construída com pistas. A inferência precisa ter apoio: não é qualquer possibilidade que alguém conseguir imaginar.

Leia: *Na saída da escola, Ravi abriu a mochila, viu o estojo vazio e voltou apressado à sala. Minutos depois, saiu segurando um lápis azul.*

- Explícito: ele encontrou o estojo vazio e retornou à sala.
- Inferência apoiada: ele voltou para buscar um material que faltava.
- Informação que o texto não permite afirmar: um colega escondeu seus lápis.

O **tema** é o assunto central desenvolvido. A **finalidade** é o que o texto procura fazer: informar, orientar, convencer, divertir, emocionar ou explicar. Um texto sobre água pode informar sobre uma seca, ensinar a consertar uma torneira ou convencer a economizar. O assunto é parecido; a finalidade muda.

Fato é uma ocorrência ou informação que pode ser verificada. **Opinião** é uma avaliação ou julgamento. “A biblioteca recebeu 80 livros” é uma informação verificável. “A biblioteca ficou maravilhosa” expressa uma avaliação. Uma frase pode misturar os dois: “A biblioteca recebeu 80 excelentes livros”. O número informa; “excelentes” avalia.

Uma pessoa pode opinar com boas razões. Ainda assim, sua avaliação não se transforma em fato apenas por parecer convincente. Na prova, localize a palavra ou a construção que demonstra o julgamento.

> **Exemplo resolvido — inferir sem inventar**
>
> Texto: *A apresentação começaria às oito. Às oito e dez, as cadeiras ainda estavam vazias e o músico afinava o violão.*
>
> Conclusão sustentada: a apresentação não havia começado no horário previsto. As pistas são o horário posterior ao início anunciado e a preparação do músico. Não há informação suficiente para dizer que o evento foi cancelado ou que ninguém compareceria depois.

Quando duas alternativas parecem próximas, procure a diferença exata. “A personagem estava com medo” é diferente de “a personagem evitou o corredor”. A ação pode estar explícita; o sentimento exige pistas. Evite substituir o texto por uma interpretação pessoal mais detalhada do que ele permite.

2.2 Gêneros, narrativa e comparação de textos

O **gênero textual** é uma forma de organizar a comunicação em situações sociais. Você o reconhece pela finalidade, pela organização, pelos participantes e pelo lugar de circulação. Uma data não transforma qualquer texto em notícia, nem animais tornam toda história uma fábula.

Gênero	Como costuma se organizar	O que observar
Notícia e reportagem	A notícia apresenta um acontecimento; a reportagem pode aprofundar contexto, dados e vozes	Quem, o quê, quando, onde; fontes e diferença entre relato e comentário
Conto e crônica	O conto constrói uma narrativa; a crônica frequentemente parte do cotidiano	Ações, conflito, ponto de vista e efeito final
Fábula	Narrativa breve que costuma construir um ensinamento, às vezes com animais humanizados	Relação entre ações, consequências e moral
Poema	Versos, estrofes, ritmo, imagens e escolhas sonoras; pode não rimar	Efeito das palavras, voz poética e sentidos figurados
Biografia	Trajetória de uma pessoa real narrada por outra pessoa	Seleção de acontecimentos, tempo e contexto histórico
Verbete e divulgação científica	Explicam um termo ou um conhecimento para determinado público	Definições, exemplos e linguagem explicativa
Carta, bilhete e mensagem	Comunicação dirigida a um destinatário	Remetente, destinatário, assunto, grau de formalidade
Anúncio, campanha e instrução	Apresentam oferta, procuram mobilizar uma atitude ou orientam ações	Público, condições, verbos de orientação e informação visual
Texto de opinião	Defende uma posição com razões	Tese, argumentos e exemplos que sustentam a posição

Na narrativa, **autor** é quem produz a obra; **narrador** é a voz que conta. O narrador em primeira pessoa participa ou relata sua experiência: “Entrei no jardim”. Em terceira pessoa, conta usando nomes e pronomes como “ela” e “ele”. Um narrador pode conhecer pensamentos das personagens ou limitar-se ao que observa. Verifique no texto.

Os **personagens** participam dos acontecimentos; o **tempo** situa sua ocorrência; o **espaço** é onde acontecem; o **enredo** reúne as ações. A situação inicial apresenta o contexto. O conflito cria uma dificuldade. O desenvolvimento mostra as tentativas e seus efeitos. O clímax concentra a maior tensão. O desfecho encerra a sequência, com ou sem solução completa.

Exemplo resolvido — localizar o conflito

Toda manhã, Inês entregava os jornais da rua. Naquele dia, a ponte estava interditada. Consultou o mapa do bairro, encontrou uma passagem mais longa e chegou antes da abertura das lojas.

A rotina de entrega é a situação inicial. A interdição da ponte é o conflito. Consultar o mapa e percorrer outro caminho formam o desenvolvimento. A chegada conclui o episódio. “Entregar jornais” é a atividade da personagem, mas o problema específico daquele dia é a passagem bloqueada.

Na comparação de textos, comece pelo assunto comum e depois examine o tratamento. Um cartaz pode pedir a preservação de uma praça, enquanto uma notícia informa sua reforma. Compare finalidade, público, informações selecionadas e opiniões. Não conclua que ambos defendem a mesma proposta apenas porque citam a mesma praça.

2.3 Coesão, relações de sentido e linguagem visual

Coesão é a ligação entre partes do texto. Pronomes, sinônimos, expressões e conectivos evitam repetições e orientam a leitura. Em “Luana encontrou a professora. Ela carregava muitos livros”, o pronome pode gerar dúvida. Para resolver, procure pistas no contexto; se não houver, reconheça a ambiguidade.

Relação	Palavras frequentes	Exemplo
Causa	porque, como, já que	O jogo parou porque começou a chover.
Consequência	por isso, portanto, assim	Começou a chover; por isso, o jogo parou.
Oposição	mas, porém, entretanto	Choveu, mas o passeio continuou.
Finalidade	para, a fim de	Guardou água para regar as plantas.
Condição	se, caso	Se chover, usaremos o salão.
Tempo e sequência	quando, antes, depois, enquanto	Enquanto um grupo lia, outro organizava os livros.
Adição e explicação	e, também; pois, isto é	Trouxe lápis e régua. O animal é herbívoro, isto é, alimenta-se de vegetais.

A relação depende do uso. Compare “Estudou **para aprender**” e “Estudou, **por isso aprendeu**”. A primeira apresenta uma finalidade; a segunda afirma um resultado. Ter uma intenção não garante que ela se realize.

O **sentido literal** é o uso mais direto de uma expressão. O **figurado** cria uma associação: “o tempo voou” diz que o tempo pareceu passar rapidamente. Sinônimos têm sentidos próximos em determinado contexto; antônimos estabelecem oposição. “Claro” pode ter como contrário “escuro”, em iluminação, ou “confuso”, em uma explicação.

A **comparação** aproxima elementos com marcas como “como”: “a lua parecia uma moeda”. A **metáfora** faz a aproximação diretamente: “a lua era uma moeda”. A **personificação** atribui comportamento humano a outro ser ou objeto: “a cidade acordou”. Reconhecer a figura ajuda a explicar seu efeito; não basta decorar o nome.

Tirinhas, charges, anúncios e infográficos

Linguagem verbal usa palavras. Linguagem não verbal usa imagens, gestos, cores e outros sinais. Um texto pode integrar as duas. Em quadrinhos, examine sequência, cenário, expressões, balões e mudança entre os quadros. A imagem pode confirmar a fala, completar uma informação ou contradizê-la.

Humor pode surgir de quebra de expectativa, duplo sentido ou contraste. **Ironia** ocorre quando o contexto faz uma fala significar algo diferente de sua aparência. Alguém dizer “Que organização!” diante de uma mesa coberta de objetos pode ser uma crítica. A expressão sozinha, fora do contexto, também poderia ser um elogio.

> **Exemplo resolvido — leitura conjunta**
>
> Tirinha autoral descrita: no primeiro quadro, um menino anuncia “Deixei o quarto impecável!”. No segundo, a porta do armário se abre e os brinquedos caem. A irmã responde: “O armário ainda não sabia”.
>
> O humor depende da diferença entre a afirmação de organização e a imagem que revela os objetos escondidos. Não é necessário supor que a irmã provocou a queda: esse acontecimento não foi apresentado.

Em anúncios, leia condições, valores, datas e letras menores. “Entrada gratuita; material cobrado à parte” não significa que toda a atividade será gratuita. Em infográficos, interprete legenda e unidades antes de comparar números ou tamanhos.

2.4 Classes de palavras em contexto

As palavras têm funções diferentes. Uma mesma forma pode mudar de classe de acordo com o uso: “O **jantar** está servido” emprega um substantivo; “Vamos **jantar**” emprega um verbo.

Classe	Função básica	Exemplo comentado
Substantivo	Nomeia seres, lugares, objetos, ações e sentimentos	Em “a alegria de Ana”, alegria e Ana são substantivos
Adjetivo	Caracteriza um substantivo	Em “ponte estreita”, estreita caracteriza ponte
Artigo	Acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo	o, a, os, as; um, uma, uns, umas
Numeral	Indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração	três livros; segundo lugar; dobro; um terço
Pronome	Acompanha ou substitui nomes; situa participantes e referências	ela, nós, meu, esse, alguém, quem
Verbo	Expressa ação, estado, mudança ou fenômeno	correu, estava, ficou, choveu
Advérbio	Modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio; pode indicar circunstância	saiu cedo; muito alegre; bem depressa

Classe	Função básica	Exemplo comentado
Preposição	Liga termos, construindo relações	casa de madeira; caminhou até a praça
Conjunção	Liga termos ou orações	leu e anotou; queria ir, mas ficou
Interjeição	Expressa reação, emoção ou chamamento	Ah! Ufa! Ei!

O CEP destaca substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. O CPM explicita as dez classes. Nos dois casos, relacione a classificação ao papel da palavra no trecho.

Substantivos e adjetivos

Substantivos **próprios** individualizam, como Curitiba e Helena; **comuns** designam uma classe, como cidade e menina. Os **concretos** nomeiam seres de existência própria, reais ou imaginários, como mesa e fada. Os **abstratos** nomeiam ações, estados, qualidades ou sentimentos, como chegada, tristeza e coragem. “Imaginário” não é sinônimo de “abstrato”.

O coletivo é um substantivo que, no singular, nomeia um conjunto: cardume de peixes, enxame de abelhas, biblioteca de livros. A formação do plural varia: cidadão/cidadãos, papel/papéis, animal/animais, pão/pães, mão/mãos. Não existe uma única terminação para todas as palavras em “ão”.

Adjetivos podem indicar características e relações: aluno atento, clima paranaense. Uma **locução adjetiva** é uma expressão com valor de adjetivo: luz do Sol / luz solar. No texto, pergunte qual substantivo está sendo caracterizado.

Pronomes e referência

Os pessoais indicam participantes: eu, tu, ele, nós, vós, eles e suas formas. Os possessivos indicam relação de posse ou pertencimento: meu, sua, nosso. Demonstrativos situam seres no espaço, no tempo ou no próprio texto: este, esse, aquele. Indefinidos apresentam referência vaga: alguém, nenhum, alguns. Interrogativos aparecem em perguntas: quem, qual, quanto.

Na concordância da norma-padrão, “nós **fomos**” e “a gente **foi**” têm formas diferentes. O pronome “sua” pode ser ambíguo: “Rita encontrou Joana com sua irmã”. Só o contexto permite saber de quem é a irmã.

> **Exemplo resolvido — classificar pelo papel**
>
> Em *As três pequenas árvores cresceram rapidamente*, “as” é artigo; “três”, numeral; “pequenas”, adjetivo; “árvores”, substantivo; “cresceram”, verbo; “rapidamente”, advérbio de modo. O advérbio explica como ocorreu o crescimento, enquanto o adjetivo caracteriza as árvores.

2.5 Verbos, sujeito e predicado

O verbo varia em pessoa, número, tempo e modo. A forma básica é o **infinitivo**: estudar, vender, partir. Na conjugação, a forma mostra quem participa e como a ação é situada: “estudamos” indica primeira pessoa do plural, mas o tempo pode depender do contexto: “Hoje estudamos” ou “Ontem estudamos”.

Tempo ou modo	Ideia frequente	Exemplo
Presente do indicativo	Ação atual, habitual ou afirmação geral	Eu estudo todos os dias.

Tempo ou modo	Ideia frequente	Exemplo
Pretérito perfeito	Acontecimento concluído no passado	Ontem eu estudei o capítulo.
Pretérito imperfeito	Hábito, continuidade ou contexto no passado	Naquela época, eu estudava à tarde.
Pretérito mais-que-perfeito	Acontecimento anterior a outro passado	Quando cheguei, ela já terminara; já tinha terminado.
Futuro do presente	Acontecimento posterior ao momento da fala	Amanhã estudarei.
Futuro do pretérito	Possibilidade, condição ou futuro visto a partir do passado	Eu estudaria mais se tivesse tempo.
Subjuntivo	Hipótese, desejo, possibilidade ou condição	Talvez ela estude; se ela estudasse; quando ela estudar.
Imperativo	Pedido, orientação, conselho ou ordem	Estude com atenção.

O **indicativo** costuma apresentar acontecimentos como certos ou constatados; isso descreve a maneira de enunciar, não garante que toda afirmação seja verdadeira. Compare “ela chegou” e “talvez ela chegue”. O advérbio “talvez” e a forma verbal mudam o grau de certeza expresso.

Infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais: estudar, estudando, estudado. Em “estava estudando”, duas formas compõem uma **locução verbal**. Em “vou estudar”, a locução pode indicar futuro, mesmo sem a terminação de “estudarei”.

Sujeito e predicado — ênfase CPM

O **sujeito** é o termo sobre o qual se faz uma declaração e com o qual o verbo normalmente concorda. O **predicado** traz a declaração organizada em torno do verbo. Para as construções básicas cobradas aqui, localize o verbo e pergunte a quem ou a quê a declaração se refere.

Em “Os alunos do quinto ano organizaram a exposição”, o sujeito completo é “Os alunos do quinto ano”; o predicado é “organizaram a exposição”. O núcleo do sujeito é “alunos”. Não reduza todo o sujeito à palavra que funciona como núcleo quando o comando pedir o termo completo.

O sujeito pode vir depois do verbo: “Chegaram **os convidados**”. A ordem da frase não decide a função. Há orações sem sujeito, como “Choveu durante a noite”, quando o verbo indica fenômeno da natureza em sentido literal. Não force uma resposta humana para todo verbo.

> **Exemplo resolvido — concordância**
>
> Frase: *As caixas de papelão ficaram no corredor.*
>
> O núcleo do sujeito é “caixas”, no plural. O verbo fica em “ficaram”. A expressão “de papelão” não muda essa concordância. A forma “as caixas de papelão ficou” não segue a concordância da norma-padrão.

2.6 Letras, fonemas, sílabas e tonicidade

Letra é o sinal escrito. **Fonema** é uma unidade sonora que distingue palavras. A relação não é de um para um: “chave” tem cinco letras; na pronúncia usual, “ch” representa um único som, de modo que há quatro fonemas. Em “hora”, o “h” inicial não representa som. O “x” de “táxi” pode representar dois sons, /k/ e /s/: quatro letras e cinco fonemas nessa pronúncia. A pronúncia pode variar; use os exemplos de acordo com a variedade indicada na questão.

No **dígrafo**, duas letras representam um fonema: ch, lh, nh, e, em determinados contextos, rr, ss, qu e gu. “Queijo” tem “qu” com u não pronunciado; em “quase”, o u é pronunciado e não se trata do mesmo caso. **Encontro consonantal** reúne sons consonantais, como “pr” em prato.

Uma **sílaba** é pronunciada em uma emissão de voz e tem uma vogal como núcleo. Conte sílabas pela pronúncia: sol (uma), ca-sa (duas), ca-ne-ta (três), bor-bo-le-ta (quatro). Assim, as palavras são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas.

- **Ditongo:** vogal e semivogal ficam na mesma sílaba, como cai-xa e noi-te.
- **Hiato:** as vogais ficam em sílabas diferentes, como sa-ú-de e po-e-ta.
- **Tritongo:** uma semivogal, uma vogal e outra semivogal ficam na mesma sílaba, como em U-ru-guai.

Na divisão, ch, lh e nh não se separam: cha-ve, fo-lha, ni-nho. Os dígrafos rr e ss se separam: car-ro, pas-sa-do. Grupos consonantais como “pr” em “prato” permanecem juntos. Em casos de dúvida, pronuncie a palavra e consulte um dicionário; não faça a divisão contando letras em blocos iguais.

A **sílaba tônica** é a pronunciada com maior intensidade. Conte da direita para a esquerda: última, penúltima e antepenúltima. Oxítona tem a última tônica: ca-fé. Paroxítona tem a penúltima: ca-der-no. Proparoxítona tem a antepenúltima: lâ-mi-na.

> **Atenção — tonicidade não é acento escrito**
>
> Toda palavra de mais de uma sílaba tem uma sílaba tônica, mas nem toda palavra recebe acento gráfico. “Caderno” é paroxítona sem acento; “lápis” é paroxítona com acento. O til indica nasalidade e não substitui o estudo da tonicidade: em “órgão”, a sílaba tônica é “ór”.

2.7 Acentuação e ortografia

O **agudo** aparece em formas como café e médico. O **circunflexo**, em você e lâmpada. A acentuação segue regras que dependem da tonicidade e da terminação. Antes de escolher a regra, divida a palavra e localize a sílaba tônica.

Grupo	Regra básica de estudo	Exemplos
Proparoxítonas	Todas são acentuadas	médico, lâmpada, público
Oxítonas	Acentuam-se as terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, e em em, ens	sofá, cafés, avó, também, parabéns
Monossílabos tônicos	Acentuam-se os terminados em a, e, o, seguidos ou não de s	pá, pé, pó, mês

Grupo	Regra básica de estudo	Exemplos
Paroxítonas	Entre as terminações acentuadas estão l, n, r, x, ps, i/is, us, um/uns, ã/ãs e ão/ãos	fácil, hífen, açúcar, tórax, bíceps, lápis, vírus, álbum, órfã, órgão
Paroxítonas com ditongo final	Acentuam-se nos exemplos deste padrão	história, série, água
Hiatos com i ou u tônicos	Em situações previstas pela regra, isolados na sílaba ou acompanhados de s	saída, saúde, país

Há restrições e casos especiais. “Rainha” não recebe acento no i antes de nh. “Ideia”, “assembleia” e “heroico” não recebem o acento dos antigos ditongos abertos das paroxítonas; “herói” e “papéis”, oxítonas, recebem. “Voo” e “leem” não são acentuados. “Pôde” diferencia o passado de “pode”, presente; “pôr”, verbo, diferencia-se da preposição “por”.

Palavras frequentes em questões

Formas	Diferença	Aplicação
por que / porque	Pergunta ou “pelo qual” / resposta ou explicação	Por que saiu? Saiu porque anoiteceu. O caminho por que passei.
por quê / porquê	Forma interrogativa antes de pausa final / substantivo, geralmente com determinante	Você saiu por quê? Não entendi o porquê da saída.
mas / mais	Oposição / quantidade ou intensidade	Queria ir, mas ficou. Trouxe mais água.
mal / mau	Em usos comuns, contrário de bem / contrário de bom	Dormiu mal. O mau tempo atrasou a viagem.
a / há	Distância ou tempo futuro / existência ou tempo decorrido	Daqui a dois dias. Há dois dias. Há livros na caixa.
onde / aonde	Localização / destino com verbo que pede a preposição a	Onde mora? Aonde você vai?

Use maiúsculas no início de frases e em nomes próprios: Brasil, Paraná, Curitiba, Joana. Nomes de meses e dias da semana normalmente começam com minúscula: outubro, segunda-feira. A **cedilha** aparece antes de a, o e u: caça, poço, açúcar. O **hífen** liga elementos em formas como guarda-chuva. O **apóstrofo** marca supressão, como em d'água. Para grafias específicas, o VOLP é uma referência de consulta [S1].

> **Exemplo resolvido — descobrir a regra**
>
> “Médico” divide-se mé-di-co: a tônica é a antepenúltima, então é proparoxítona. “Café” divide-se ca-fé: é oxítona terminada em e. As duas palavras têm acento, mas não pela mesma regra. Compare as classificações, não apenas a aparência do sinal.

2.8 Pontuação, fala, escrita e adequação

O ponto final encerra uma declaração; o ponto de interrogação marca pergunta; a exclamação pode expressar emoção ou ênfase. Dois-pontos introduzem fala, explicação ou enumeração. Travessão pode marcar a fala de uma personagem. Aspas podem marcar citação, expressão destacada ou uso irônico. Reticências podem sugerir interrupção, hesitação ou continuidade.

A vírgula organiza relações. Pode separar itens de uma enumeração, marcar um chamamento e isolar uma explicação. Compare “Vamos comer, crianças!” com “Vamos comer crianças!”. No primeiro caso, “crianças” é chamamento; no segundo, a ausência da vírgula permite uma leitura completamente diferente.

Na ordem direta, não separe sujeito e verbo nem verbo e complemento sem uma razão sintática: “Os estudantes prepararam a feira”. Uma explicação intercalada pode vir entre vírgulas: “Os estudantes, orientados pela professora, prepararam a feira”.

Variação linguística é a diversidade de usos da língua conforme região, grupo, época e situação. Uma conversa entre amigos pode usar formas diferentes de um requerimento escolar. A norma-padrão é uma referência para determinados contextos de escrita e comunicação formal; não é uma medida da inteligência ou do valor de quem fala.

Quando a prova pede reescrita na norma-padrão, procure concordância, ortografia, escolha de pronome e pontuação. Se a pergunta pede o efeito de uma fala regional ou coloquial, explique a construção da personagem e da situação. “Corrigir” automaticamente todo diálogo pode apagar o efeito procurado pelo autor.

> **Exemplo resolvido — adequar sem mudar o sentido**
>
> Fala informal: *A gente pegou os livro e foi pra sala.*
>
> Uma reescrita na norma-padrão é: *A gente pegou os livros e foi para a sala.* A concordância do verbo com “a gente” permanece no singular. Outra possibilidade é *Nós pegamos os livros e fomos para a sala*, com mudanças coerentes de pronome e verbos. A informação principal foi preservada.

Revisão ativa de Português

Sem consultar, explique a diferença entre tema e finalidade, fato e opinião, narrador e autor, adjetivo e advérbio, letra e fonema, tonicidade e acentuação. Depois, escolha um parágrafo e localize um pronome, seu referente, um verbo e uma relação de sentido. Se não conseguir justificar, retome a seção correspondente.

3. Matemática

CPM e CEP. Um problema exige duas decisões: descobrir qual relação existe entre as quantidades e executar o cálculo. Não escolha uma operação só por uma palavra. “A mais” pode indicar comparação, e “dividir” pode exigir saber quantos grupos cabem, não apenas repartir entre pessoas.

Base: [E1], Anexo A; [E2], Anexo II, 2.1–2.5. Referências de habilidades: CPM 2018, questões 11–20; CPM 2020/2021, questões 13–24; CPM 2025/2026, questões 16–25. Todos os valores dos exemplos abaixo são próprios desta apostila.

3.1 Sistema decimal e quatro operações

Nosso sistema de numeração é **decimal e posicional**. Cada posição vale dez vezes a posição à direita. Em 48.307, temos 4 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 3 centenas, 0 dezenas e 7 unidades. O algarismo 8 vale 8.000; não vale apenas 8.

Uma decomposição é 48.307 = 40.000 + 8.000 + 300 + 7. A ausência de dezenas é marcada pelo zero. As **ordens** são unidades, dezenas, centenas e assim por diante. As **classes** agrupam três ordens: unidades simples, milhares, milhões.

Para comparar naturais com quantidades diferentes de algarismos, o número com mais algarismos é maior, desconsiderando zeros à esquerda. Com a mesma quantidade, compare da esquerda para a direita: 45.807 > 45.780 porque, na primeira ordem diferente, 8 centenas é maior que 7 centenas.

Operação	Relações frequentes	Como conferir
Adição	Juntar quantidades ou acrescentar	Subtraia uma parcela da soma para recuperar a outra
Subtração	Retirar, comparar ou descobrir quanto falta	Some a diferença ao subtraendo
Multiplicação	Grupos de mesmo tamanho, disposição em linhas e colunas ou combinações	Divida o produto por um fator não nulo
Divisão	Repartir em partes iguais ou descobrir quantos grupos cabem	Dividendo = divisor × quociente + resto

Na divisão de naturais, o resto deve ser menor que o divisor. Em 157 ÷ 12, o quociente inteiro é 13 e o resto é 1, pois 12 × 13 + 1 = 157. O problema decide o significado do resto: se 157 pessoas viajam em veículos de 12 lugares, são necessários **14 veículos**, mesmo que o último não fique cheio.

> **Exemplo resolvido — dinheiro arrecadado**
>
> Uma feira vendeu 136 ingressos por R$ 8,00 cada. Gastou R$ 275,00 em materiais. Quanto restou?
>
> Arrecadação: 136 × 8 = 1.088 reais. Depois do gasto: 1.088 − 275 = 813 reais. Resposta: **R$ 813,00**. Subtrair 275 de 136 misturaria quantidade de ingressos com dinheiro.

Use estimativas para detectar erros: 136 × 8 é um pouco maior que 1.000. Se a conta der 108,8 ou 10.880, revise o valor posicional. Estimar ajuda a conferir; não substitui o valor exato quando ele é pedido.

3.2 Expressões, operações inversas e raciocínio

Em uma expressão numérica, resolva primeiro os agrupamentos, começando pelos mais internos. Depois faça multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Por fim, adições e subtrações também da esquerda para a direita.

Não existe prioridade da multiplicação sobre a divisão, nem da adição sobre a subtração. Elas têm a mesma prioridade dentro de cada par. Em 36 ÷ 6 × 2, calculamos 6 × 2 = 12. Fazer primeiro 6 × 2 mudaria o resultado indevidamente.

> **Exemplo resolvido — acompanhar a ordem**
>
> Expressão: 72 ÷ [3 × (8 − 4)] + 5 × 2.
>
> Parênteses: 8 − 4 = 4. Colchetes: 3 × 4 = 12. A expressão fica 72 ÷ 12 + 5 × 2. Efetuando divisão e multiplicação, temos 6 + 10 = **16**.

As operações inversas ajudam a descobrir valores desconhecidos. Se um número somado a 37 resulta em 92, o número é 92 − 37 = 55. Se cinco caixas iguais contêm 85 peças, cada caixa tem 85 ÷ 5 = 17 peças.

Em uma igualdade, os dois lados têm o mesmo valor. Alterar só um lado geralmente desfaz a igualdade. De 3 × 12 = 36, podemos obter 3 × 12 + 4 = 36 + 4. Essa ideia também ajuda a conferir problemas com um quadrinho no lugar de um número.

Em contas com algarismos apagados, trabalhe por coluna e considere o reagrupamento. Na subtração, “emprestar” uma dezena transforma-a em dez unidades, alterando também a coluna vizinha. Ao terminar, use a operação inversa para conferir toda a conta.

3.3 Múltiplos, divisores, MMC e MDC

Um **múltiplo** de um natural é obtido por multiplicação por um natural. Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24... Um **divisor** de um natural positivo produz divisão com resto zero. Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Um número é **par** se é divisível por 2; termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. É **ímpar** se não é divisível por 2. Um número **primo** é maior que 1 e tem exatamente dois divisores naturais positivos: 1 e ele mesmo. Assim, 2 é primo e é o único primo par. O número 1 não é primo.

Divisibilidade	Como testar	Exemplo
Por 2	Último algarismo par	348 é divisível por 2
Por 3	Soma dos algarismos divisível por 3	342: 3 + 4 + 2 = 9
Por 4	Número formado pelos dois últimos algarismos divisível por 4	1.316: 16 é divisível por 4
Por 5	Termina em 0 ou 5	735 é divisível por 5
Por 6	É divisível por 2 e por 3	342 passa nos dois testes
Por 9	Soma dos algarismos divisível por 9	729: 7 + 2 + 9 = 18

Divisibilidade	Como testar	Exemplo
Por 10	Termina em 0	1.250 é divisível por 10

O **MMC**, mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo positivo comum aos números dados. Ajuda em reencontros de ciclos e na construção de denominadores comuns. O **MDC**, máximo divisor comum, é o maior divisor positivo comum. Ajuda em repartições do maior tamanho possível sem sobra.

Na fatoração, $18 = 2 \times 3^2$ e $24 = 2^3 \times 3$. Para o MMC, use os fatores presentes com os maiores expoentes: $2^3 \times 3^2 = 72$. Para o MDC, use os fatores comuns com os menores expoentes: $2 \times 3 = 6$. Se ainda não estudou potências, leia 3^2 como 3×3.

Exemplo resolvido — reencontro de horários

Dois sinais tocaram juntos às 9h. Um toca a cada 12 minutos, outro a cada 18 minutos. Os múltiplos positivos comuns começam em 36. Portanto, tocarão juntos novamente **às 9h36**. Procuramos um intervalo que contenha um número inteiro de ciclos dos dois sinais.

Exemplo resolvido — maior grupo sem sobra

Há 48 cartões azuis e 60 amarelos. Queremos formar o maior número de kits idênticos, usando todos os cartões. O número de kits deve dividir 48 e 60: MDC(48, 60) = 12. São **12 kits**, cada um com 4 azuis e 5 amarelos. Se o comando pedisse a maior quantidade de cartões de uma única cor por pacote, seria necessário reinterpretar as condições.

MMC e MDC estão explicitados no CPM. O CEP exige múltiplos e divisores; compreender os problemas acima fortalece esse conhecimento, sem transformar toda questão em uma escolha automática entre duas siglas.

3.4 Frações: significado, comparação e operações

Uma fração a/b, com b diferente de zero, pode representar partes de um inteiro dividido em partes **iguais**, uma divisão ou uma relação entre quantidades. Em 3/4, o denominador 4 informa o total de partes iguais; o numerador 3 informa quantas foram consideradas.

O inteiro de referência importa. Metade de uma pizza pequena pode ser menor que um quarto de uma pizza muito grande. Para comparar apenas as frações, o inteiro deve ser o mesmo.

Frações **equivalentes** representam o mesmo número. Multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número não nulo preserva o valor: 3/4 = 6/8 = 9/12. Simplificar 18/24 por 6 dá 3/4. Não se deve somar o mesmo número aos dois termos esperando conservar a fração.



As duas barras têm o mesmo tamanho. Pintar 3 de 4 partes ou 6 de 8 partes representa a mesma quantidade.

Com denominadores iguais, a maior fração tem maior numerador. Com numeradores iguais e positivos, a maior fração tem menor denominador: 3/5 > 3/8. Em outros casos, use equivalência: 5/6 = 10/12 e 3/4 = 9/12, então 5/6 > 3/4.

Operar com frações — aprofundamento CPM

Na **adição e subtração**, as partes precisam ter o mesmo tamanho. Assim, 2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12. Não some os denominadores: 2/3 + 1/4 não é 3/7.

Na **multiplicação**, multiplique numeradores e denominadores: 2/3 × 3/5 = 6/15 = 2/5. Essa operação pode significar “uma parte de uma parte”. Na **divisão por uma fração não nula**, multiplique pelo inverso: 3/4 ÷ 1/2 = 3/4 × 2/1 = 3/2. A pergunta é quantas metades cabem em três quartos: uma metade e mais meia metade.

Para obter uma fração de uma quantidade, divida pelo denominador e multiplique pelo numerador. Três quintos de 120: 120 ÷ 5 × 3 = 72. Se você conhece a parte e procura o todo, faça o raciocínio inverso.

> **Exemplo resolvido — descobrir o total**
>
> Uma turma leu 24 livros, correspondentes a 3/5 da meta. Se 3 partes valem 24, uma parte vale 24 ÷ 3 = 8. Cinco partes valem 8 × 5 = **40 livros**. Calcular 3/5 de 24 encontraria uma parte dos livros já lidos, não a meta.

Uma fração pode ser maior que 1: 7/4 = 1 inteiro e 3/4. Em uma situação de consumo, 7/4 de uma garrafa significa uma garrafa inteira e mais três quartos de outra, não uma parte impossível de uma só garrafa.

3.5 Decimais, dinheiro e relação com frações

À direita da vírgula vêm décimos, centésimos e milésimos. Em 4,275, o 2 vale 2/10, o 7 vale 7/100 e o 5 vale 5/1.000. Zeros finais depois da vírgula não alteram o valor: 0,5 = 0,50 = 0,500. Zeros colocados entre a vírgula e um algarismo podem alterar: 0,5 é diferente de 0,05.

Para comparar 2,7 e 2,65, escreva 2,70 e 2,65. Como 70 centésimos é maior que 65 centésimos, 2,7 > 2,65. Ter mais casas decimais não significa ter maior valor.

Na soma e subtração, alinhe as vírgulas e as ordens: 8,4 − 2,75 = 8,40 − 2,75 = 5,65. Na multiplicação, calcule como inteiros e conte as casas decimais dos fatores: 1,2 × 0,35 = 0,420 = 0,42.

Na divisão com divisor decimal, multiplique **dividendo e divisor** pela mesma potência de 10 até tornar inteiro o divisor. Em 4,5 ÷ 0,15, multiplicar ambos por 100 produz 450 ÷ 15 = 30. Mudar só um deles altera o quociente.

Fração	Decimal	Porcentagem
1/2	0,5	50%
1/4	0,25	25%
3/4	0,75	75%
1/5	0,2	20%

Fração	Decimal	Porcentagem
1/10	0,1	10%
1/8	0,125	12,5%

Para converter fração em decimal, divida o numerador pelo denominador. Para converter um decimal finito em fração, use 10, 100, 1.000 conforme as casas e simplifique: 0,375 = 375/1.000 = 3/8. Nem toda fração produz um decimal finito: 1/3 = 0,333..., com repetição indefinida. Escrever apenas 0,33 é uma aproximação, não o valor exato de 1/3.

Exemplo resolvido — compra e troco

Foram comprados 2,4 kg de fruta a R$ 6,50 por kg. Custo: 2,4 × 6,50 = **R$ 15,60**. Com pagamento de R$ 20,00, o troco é 20,00 − 15,60 = **R$ 4,40**. O preço por quilograma deve ser multiplicado pela massa comprada.

3.6 Porcentagem e proporcionalidade

Porcentagem significa uma razão com base 100. Assim, 15% = 15/100 = 0,15. Para calcular 15% de 240, faça 0,15 × 240 = 36. Uma estratégia mental é somar 10% e 5%: 24 + 12 = 36.

Em um **desconto**, subtraia o valor calculado do preço original. Em um **acréscimo**, some. Um produto de R$ 240,00 com 15% de desconto custa 240 − 36 = R$ 204,00. Com acréscimo de 15%, custaria R$ 276,00.

O percentual depende da **base de cálculo**. Um aumento de 20% seguido de desconto de 20% não volta ao preço inicial. Se o preço era 100, passa a 120; 20% de 120 é 24; depois do desconto, fica 96. Na segunda etapa, o inteiro de referência mudou.

Exemplo resolvido — quanto falta abastecer?

Um tanque de 48 L está com 25% da capacidade ocupada. A quantidade presente é 48 × 0,25 = 12 L. Faltam 48 − 12 = 36 L. A R$ 6,40 por litro, completar o tanque custa 36 × 6,40 = **R$ 230,40**. Pagar por 48 L ignoraria o combustível que já estava nele.

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando multiplicar uma por um fator multiplica a outra pelo mesmo fator, mantendo constante a razão. Se 4 cadernos iguais custam R$ 28,00, cada um custa R$ 7,00; 9 custam R$ 63,00, se o preço unitário permanecer igual.

Nem toda relação é proporcional. Se uma corrida custa R$ 8,00 de taxa fixa mais R$ 3,00 por quilômetro, 2 km custam R$ 14,00 e 4 km custam R$ 20,00. Dobrar a distância não dobra o custo total por causa da taxa fixa.

Algumas relações são **inversas** sob condições específicas. Duas torneiras idênticas, funcionando juntas com a mesma vazão, podem encher um reservatório em metade do tempo de uma só. É necessário manter o volume e as condições. Não aplique essa ideia automaticamente a trabalhadores, máquinas ou situações com interrupções.

Para comparar preços, encontre o custo por unidade. Um pacote com 750 g por R$ 12,00 custa R$ 16,00 por kg. Outro com 1 kg por R$ 15,00 tem menor preço por kg. O pacote com menor preço total nem sempre oferece a melhor relação entre quantidade e preço.

3.7 Grandezas e conversão de unidades

Uma medida reúne número e unidade. O número 5, sozinho, não informa se falamos de metros, litros ou minutos. Antes de operar com medidas da mesma grandeza, transforme-as para uma unidade comum.

Grandeza	Relações importantes	Aplicação
Comprimento	1 km = 1.000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm	2,35 m = 235 cm
Massa	1 t = 1.000 kg; 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg	0,45 kg = 450 g
Capacidade	1 L = 1.000 mL; 1 kL = 1.000 L	750 mL = 0,75 L
Área	1 m² = 10.000 cm²; 1 km² = 1.000.000 m²; 1 ha = 10.000 m²	0,7 m² = 7.000 cm²
Volume	1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000.000 cm³	0,06 m³ = 60.000 cm³
Volume e capacidade	1 dm³ = 1 L; 1 cm³ = 1 mL; 1 m³ = 1.000 L	60.000 cm³ = 60 L
Tempo	1 h = 60 min; 1 min = 60 s; 1 dia = 24 h	1 h 25 min = 85 min

Na sequência km, hm, dam, m, dm, cm, mm, cada passo entre unidades de **comprimento** muda por fator 10. Para unidades quadradas, o fator por passo é 100; para unidades cúbicas, 1.000. Isso acontece porque a conversão envolve duas ou três dimensões.

> **Exemplo resolvido — por que área não converte por 100?**
>
> Um quadrado de lado 1 m tem lado 100 cm. Sua área é 1 × 1 = 1 m², mas também 100 × 100 = **10.000 cm²**. Converter o lado e converter a superfície são operações diferentes.

Tempo e temperatura

Em horários, conte intervalos. De 13h45 a 16h10: de 13h45 a 14h são 15 min; até 16h, 2 h; depois, 10 min. Duração total: **2 h 25 min**. Escrever 2,25 h significaria 2 horas e um quarto de hora, isto é, 2 h 15 min. Minutos não são centésimos de hora.

Em uma soma de durações, 60 min formam 1 h. Assim, 1 h 45 min + 2 h 30 min = 3 h 75 min = **4 h 15 min**. Na subtração, transforme uma hora em 60 minutos quando necessário.

A escala Celsius pode representar temperaturas abaixo de zero. De −2 °C a 7 °C há aumento de 9 °C: 2 graus até zero e mais 7. Não confunda a temperatura final com a variação.

3.8 Figuras planas, sólidos e localização

Uma **figura plana** tem duas dimensões. Um **sólido geométrico** ocupa espaço e tem três dimensões. O desenho de uma caixa no papel representa um sólido, mas o retângulo de uma face é uma figura plana.

Polígonos são figuras planas fechadas formadas por segmentos de reta que não se cruzam no contorno simples estudado aqui. Triângulo tem 3 lados; quadrilátero, 4; pentágono, 5; hexágono, 6; heptágono, 7; octógono, 8. Círculos não são polígonos.

Quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero (três iguais), isósceles (pelo menos dois iguais) ou escaleno (três diferentes). Alguns materiais usam “isósceles” para exatamente dois lados iguais; se a questão explicitar essa convenção, respeite-a. Quanto aos ângulos, pode ser acutângulo (três agudos), retângulo (um reto) ou obtusângulo (um obtuso). As classificações por lados e por ângulos podem coexistir.

O ângulo reto mede 90°; o agudo é menor que 90° e maior que 0°; o obtuso é maior que 90° e menor que 180°. Um ângulo raso mede 180°. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°.

Um **paralelogramo** tem dois pares de lados paralelos. O retângulo tem quatro ângulos retos; o losango tem quatro lados iguais. O quadrado reúne as duas propriedades, portanto é também retângulo e losango. Não exclua uma classificação mais ampla porque a figura tem um nome mais específico.

Sólidos: faces, arestas e vértices

Os **poliedros** têm apenas faces planas poligonais. O cubo e os prismas são exemplos. O encontro de duas faces forma uma aresta; o encontro de arestas forma um vértice. Cubo: 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Cilindro, cone e esfera têm superfície curva e não são poliedros.

Um **prisma** tem duas bases poligonais paralelas e congruentes. Um prisma de base hexagonal tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Uma **pirâmide** tem uma base poligonal e faces laterais triangulares que se encontram em um vértice.

A **planificação** abre a superfície do sólido em um plano. Em uma planificação de cubo, são necessários seis quadrados, mas nem toda disposição de seis quadrados fecha um cubo sem sobreposição. Ao dobrar mentalmente, acompanhe quais faces ficam vizinhas e opostas. Num dado comum com faces opostas somando 7, os pares são 1–6, 2–5 e 3–4.

As **vistas** mostram o sólido por uma direção: frente, lado ou cima. A vista superior de uma pilha de cubos informa as posições ocupadas, mas pode não mostrar quantos cubos há em cada coluna. Conte também os cubos escondidos necessários para sustentar os visíveis.

Na localização em uma malha, siga a ordem indicada para linhas e colunas ou para o par de coordenadas. Em deslocamentos, “à direita” depende da direção para a qual a pessoa está voltada. Já norte, sul, leste e oeste dependem da orientação do mapa.

3.9 Perímetro, área e volume

Perímetro mede o contorno; use unidades de comprimento. **Área** mede a superfície; use unidades quadradas. **Volume** mede o espaço ocupado; use unidades cúbicas. Capacidade indica quanto um recipiente comporta, frequentemente em litros.

Figura ou sólido	Relação	Cuidado
Retângulo	Perímetro = 2 × (comprimento + largura); área = comprimento × largura	Um resultado é linear; o outro é quadrado
Quadrado	Perímetro = 4 × lado; área = lado × lado	Dobrar o lado dobra o perímetro e quadruplica a área
Triângulo	Área = base × altura ÷ 2	A altura é perpendicular à base
Paralelepípedo retângulo	Volume = comprimento × largura × altura	Converta as três dimensões para a mesma unidade
Superfície de uma caixa fechada	Área total = 2 × (c × l + c × h + l × h)	Se não houver tampa, uma face deve ser retirada

Composição e decomposição

Uma figura em L pode ser dividida em retângulos ou calculada por um retângulo maior menos o recorte. O importante é cobrir a superfície uma vez, sem deixar partes de fora e sem contar sobreposições.

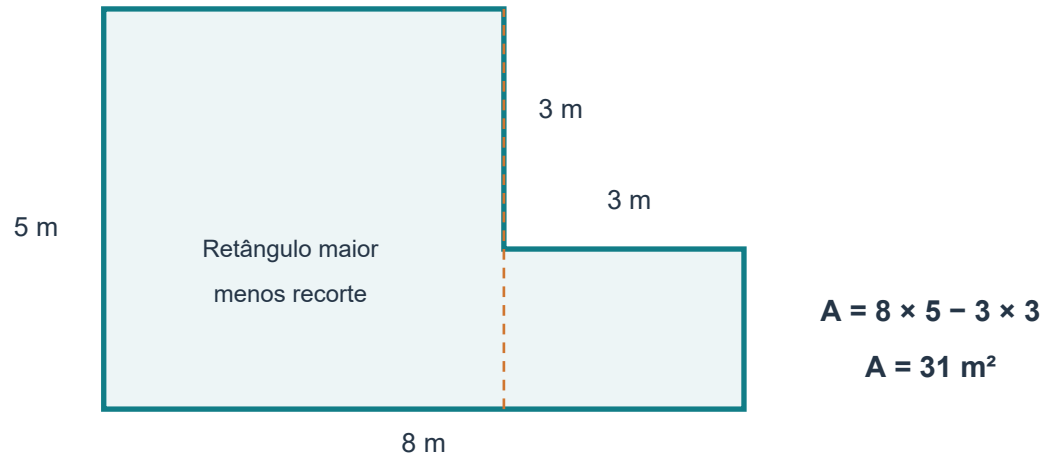


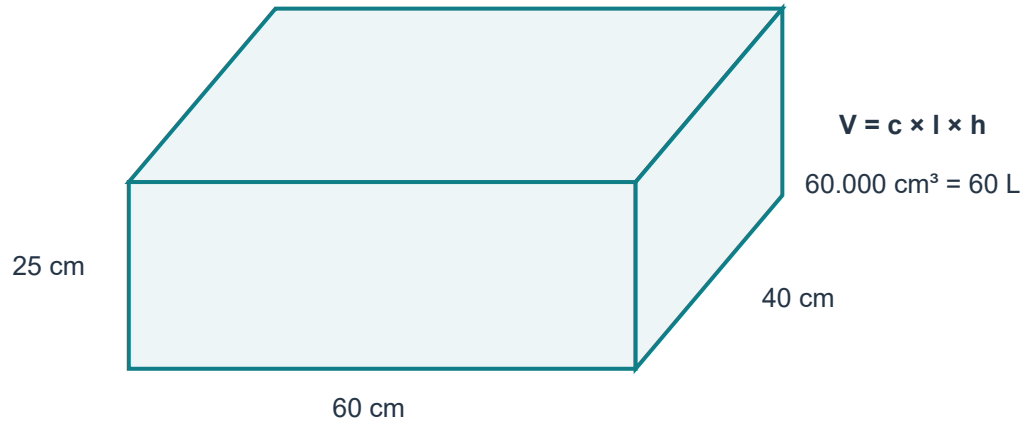
Figura em L: retângulo de 8 m por 5 m com recorte de 3 m por 3 m. O traçado auxilia a decomposição.

No exemplo, a área é 40 − 9 = **31 m²**. O perímetro exige percorrer todos os lados do contorno, incluindo os lados internos do recorte. Os comprimentos são 8 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5 = **26 m**. O fato de, neste recorte de canto, o perímetro coincidir com o do retângulo original não autoriza usar isso em qualquer recorte.

Exemplo resolvido — revestimento

Uma sala mede 4,5 m por 3,2 m. Cada placa cobre 0,09 m². Área da sala: 4,5 × 3,2 = 14,4 m². Quantidade teórica: 14,4 ÷ 0,09 = **160 placas**. Esse cálculo desconsidera perdas e cortes, conforme a hipótese. Se o problema acrescentasse 10% de reserva, seriam 176 placas.

Volume e capacidade



Caixa retangular com medidas internas de 60 cm, 40 cm e 25 cm. O esquema não representa proporções exatas.

O volume é 60 × 40 × 25 = **60.000 cm³**. Como 1.000 cm³ = 1 L, a capacidade é 60 L. Se a caixa estiver com 3/4 da capacidade, conterá 45 L e faltarão 15 L. Use dimensões internas quando o objetivo for calcular o espaço disponível dentro do recipiente.

Cobrir uma caixa exige área de superfície; **encher** uma caixa exige volume ou capacidade. Uma pergunta sobre papel para uma embalagem e outra sobre água para um reservatório podem mostrar o mesmo sólido, mas pedem medidas diferentes.

3.10 Gráficos, tabelas, padrões e probabilidade

Antes de calcular, leia título, categorias, unidade, legenda, fonte e escala. Um gráfico de barras pode começar em valor diferente de zero; nesse caso, a diferença visual entre as barras pode parecer maior do que a diferença numérica. Confira os números do eixo.

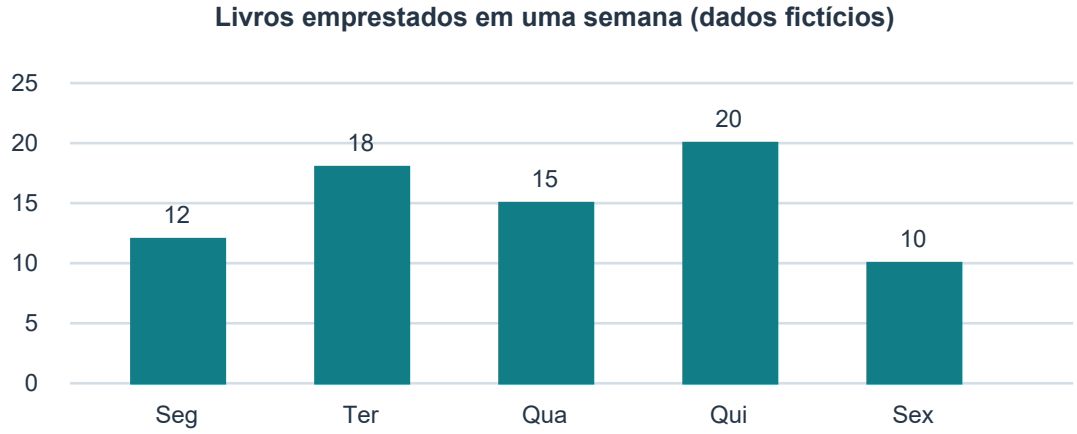


Gráfico autoral. Os valores exatos devem ser lidos pela escala e pelas indicações, não pelo tamanho aparente na página.

Total semanal: 12 + 18 + 15 + 20 + 10 = **75 livros**. Maior quantidade: quinta-feira, 20. Diferença entre quinta e sexta: 10. Média diária: 75 ÷ 5 = **15 livros**. A média pode não corresponder a uma observação específica em outros conjuntos de dados.

Em gráficos de setores, o círculo inteiro corresponde a 100% ou 360°. Metade corresponde a 50% e 180°; um quarto, a 25% e 90°. Para saber quantas pessoas um setor representa, é necessário conhecer o total ou outra informação equivalente.

Padrões e igualdade — destaque CEP

Na sequência 5, 9, 13, 17..., cada termo aumenta 4. O próximo é 21. Para o 10º termo, há nove aumentos a partir do primeiro: 5 + 9 × 4 = **41**. Um erro comum é fazer dez aumentos e esquecer que o primeiro termo já foi contado.

Em uma fileira de quadrados de palitos, o primeiro usa 4 e cada novo quadrado compartilha um lado, acrescentando 3. Para 6 quadrados: 4 + 5 × 3 = **19 palitos**. Desenhe os primeiros casos antes de generalizar.

Uma sequência curta pode admitir várias regras matemáticas. Em questões escolares, identifique o padrão compatível com todos os termos, a figura e as condições do enunciado. Não imponha uma regra que só funcione para os dois primeiros números.

Probabilidade simples — destaque CEP

Quando todos os resultados elementares são igualmente prováveis, a probabilidade de um evento é a quantidade de resultados favoráveis dividida pela quantidade de resultados possíveis. Em um dado comum equilibrado, sair número maior que 4 tem probabilidade 2/6 = **1/3**, pois os resultados favoráveis são 5 e 6.

Uma sacola com 3 fichas azuis e 2 amarelas, iguais em tamanho e textura, tem 5 fichas. A chance de retirar uma azul ao acaso é 3/5 = 60%. “Há duas cores” não torna a chance de cada cor igual a 1/2, porque as quantidades são diferentes.

Sem reposição, as quantidades mudam após a retirada. Se sair uma azul, restam 2 azuis e 2 amarelas; a próxima chance de azul passa a 2/4. Com reposição e mistura, a composição original é restabelecida. Leia essa condição.

Revisão ativa de Matemática

Explique por que somar frações exige partes do mesmo tamanho; quando usar um múltiplo comum; como diferenciar área e volume; e por que 20% de desconto após 20% de aumento não restaura o preço. Refaça um exemplo de cada tema com valores diferentes e confira por outra estratégia.

4. Ciências

CPM e CEP. Estude relações e funções: o que uma estrutura faz, do que um processo precisa e quais consequências ele produz. As provas usam afirmações verdadeiras e falsas, associações entre órgãos e funções e leitura de esquemas. Uma palavra trocada pode tornar falsa uma afirmação quase correta.

Base: [E1], Anexo A, Ciências; [E2], Anexo II, 3.1–3.4. No acervo: CPM 2018, questões 26–30; CPM 2021/2022, questões 30–35; CPM 2025/2026, questões 26–29.

4.1 Universo, Sistema Solar e Terra primitiva

O **Universo** reúne espaço, tempo, matéria e energia. O modelo científico do **Big Bang** descreve a expansão do Universo a partir de um estado inicial muito quente e denso, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Não descreve uma explosão comum ocorrendo dentro de um espaço vazio já pronto. A origem do Universo e a Terra primitiva estão explicitadas no CPM.

Uma **galáxia** reúne estrelas, gás, poeira e outros componentes ligados pela gravidade. A Via Láctea é nossa galáxia. O **Sol** é uma estrela: produz energia em seu interior. Planetas não produzem luz visível própria como uma estrela; vemos principalmente a luz que refletem.

O Sistema Solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. Os oito planetas, em ordem a partir do Sol, são **Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno**. Os quatro primeiros são rochosos. Júpiter e Saturno são gigantes gasosos; Urano e Netuno são gigantes de gelo, uma classificação relacionada à composição. Plutão é classificado como planeta anão [S2].

Corpo ou conceito	Característica para reconhecer
Satélite natural	Orbita um planeta ou outro corpo maior; a Lua é o satélite natural da Terra
Asteroide	Corpo menor, geralmente rochoso ou metálico; muitos estão entre Marte e Júpiter
Cometa	Corpo rico em gelo e poeira; próximo do Sol pode desenvolver coma e caudas
Meteoro	Fenômeno luminoso produzido pela entrada de um corpo na atmosfera
Meteorito	Fragmento que alcança a superfície terrestre
Órbita	Trajetória de um corpo sob ação gravitacional; não é um trilho material

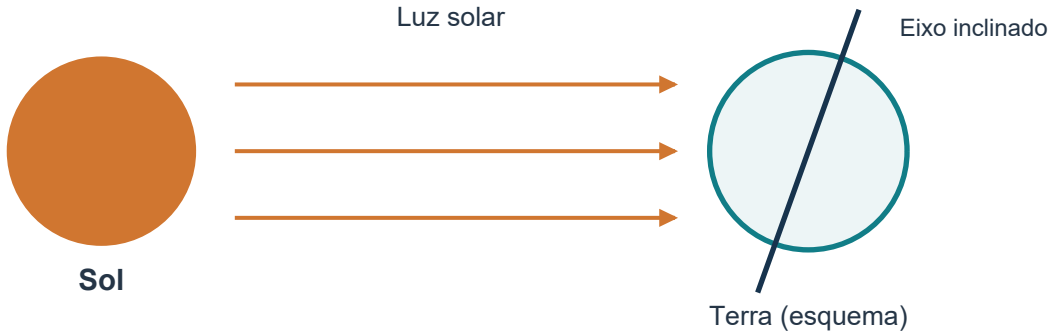
A Terra primitiva era muito quente, com intensa atividade vulcânica e frequentes impactos. Ao longo do resfriamento, consolidou-se a crosta e formaram-se condições para água líquida e, posteriormente, vida. A atmosfera inicial não tinha a mesma composição da atual. Não imagine a Terra recém-formada com florestas, pessoas e continentes iguais aos de hoje.

Fonte: [S2] NASA, planetas e formação do Sistema Solar. As idades são aproximações científicas, não datas de calendário.

4.2 Movimentos da Terra e observação da Lua

A **rotação** é o movimento da Terra em torno do próprio eixo. Dura aproximadamente 24 horas e se relaciona à alternância de dias e noites. A parte iluminada pelo Sol tem dia; a parte oposta tem noite. O movimento aparente diário do Sol no céu decorre principalmente da rotação terrestre.

A **translação** é o movimento da Terra ao redor do Sol. Uma volta dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. As estações se relacionam à translação e à **inclinação do eixo terrestre**, que alteram a distribuição da iluminação ao longo do ano. Não são causadas simplesmente por a Terra estar mais perto ou mais longe do Sol.



Estações: inclinação do eixo + translação. Fora de escala.

A inclinação do eixo ajuda a explicar por que os hemisférios têm estações opostas. O desenho não está em escala.

Quando o hemisfério Sul recebe iluminação mais direta e tem dias mais longos, vive o verão; o Norte vive o inverno. Perto do Equador, a variação anual de duração do dia é menor do que em latitudes elevadas. A intensidade das estações também depende da região.

A **Lua** reflete luz solar. Suas fases decorrem da mudança da porção iluminada que conseguimos ver enquanto ela orbita a Terra. As fases principais são nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. O ciclo entre duas luas novas dura aproximadamente 29,5 dias.

> **Atenção — fase não é eclipse**
>
> As fases da Lua não são causadas pela sombra da Terra. No eclipse lunar, a Lua atravessa a sombra terrestre. No eclipse solar, a Lua fica entre a Terra e o Sol e sua sombra atinge parte da Terra. Como as órbitas têm inclinações diferentes, não há eclipse em toda Lua nova ou cheia.

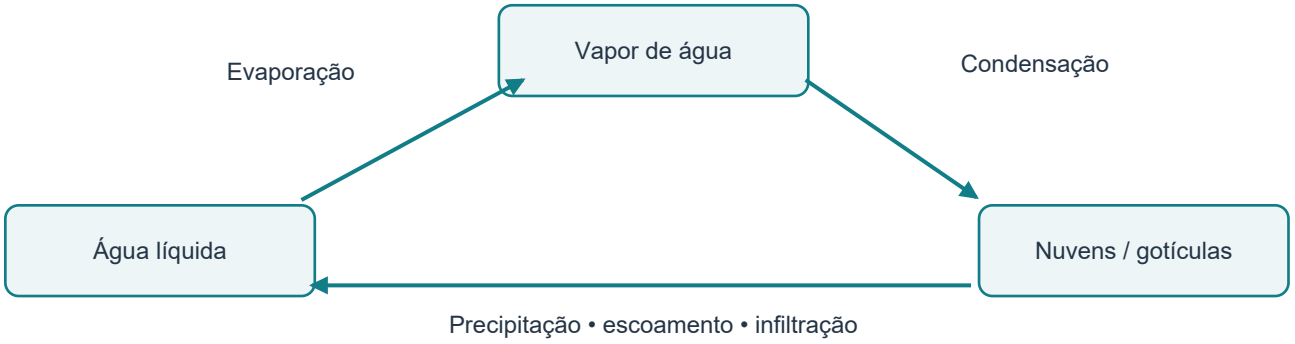
4.3 Matéria, água, ar e solo

No estado **sólido**, um material apresenta forma e volume aproximadamente definidos. No **líquido**, mantém volume, mas toma a forma do recipiente. No **gasoso**, pode ocupar todo o espaço disponível. A matéria continua existindo quando muda de estado: água evaporada não desapareceu, passou ao estado gasoso.

Mudança	De onde para onde	Exemplo
Fusão	Sólido → líquido	Gelo derretendo
Solidificação	Líquido → sólido	Água congelando

Mudança	De onde para onde	Exemplo
Vaporização	Líquido → gasoso	Evaporação da roupa ou ebulição da água
Condensação	Gasoso → líquido	Gotículas na parte externa de um copo gelado
Sublimação	Sólido → gasoso	Gelo seco passando diretamente a gás
Ressublimação	Gasoso → sólido	Formação direta de cristais de gelo em condições adequadas

A **evaporação** pode ocorrer pela superfície de um líquido sem que ele ferva. A **ebulição** ocorre com formação de bolhas em todo o líquido. Em pressão atmosférica próxima à do nível do mar, a água pura ferve por volta de 100 °C; esse valor muda com a pressão.



Ciclo simplificado da água. A transpiração dos seres vivos também devolve água à atmosfera; a água pode circular por diferentes caminhos.

No ciclo da água, o Sol fornece energia para a evaporação. O vapor pode se condensar em gotículas que formam nuvens. A precipitação leva água à superfície. Parte escoa para rios e mares; parte se infiltra e pode abastecer águas subterrâneas. As plantas também absorvem água e liberam vapor pela transpiração.

O ar é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. O gás carbônico aparece em menor proporção, mas participa da fotossíntese e do efeito estufa. O **efeito estufa natural** ajuda a manter a temperatura adequada à vida; sua intensificação por atividades humanas contribui para o aquecimento global.

O **solo** resulta da transformação das rochas e da ação de clima, organismos, relevo e tempo. Contém partículas minerais, matéria orgânica, água e ar. A cobertura vegetal reduz o impacto das gotas de chuva e a erosão. Retirar essa proteção pode aumentar o transporte de solo para os rios, favorecendo o assoreamento.

Exemplo resolvido — gotinhas no copo

Um copo com água gelada fica molhado por fora, sem vazamento. A explicação é a condensação do vapor de água do ar sobre a superfície fria. A água não atravessou o vidro. Para distinguir as hipóteses, observe de onde vem a umidade e o efeito do resfriamento.

4.4 Seres vivos, animais e plantas

Os seres vivos têm organização celular, realizam metabolismo e participam de processos de crescimento, reprodução e evolução. Essas características são estudadas no conjunto: um indivíduo pode não se reproduzir e continua sendo vivo. Vírus dependem de células hospedeiras para se multiplicar e são um caso particular na discussão sobre vida.

Os **vertebrados** têm crânio e coluna vertebral. Os **invertebrados** não têm coluna vertebral, mas podem possuir estruturas de sustentação, como exoesqueleto ou concha. Não ter coluna não significa não ter proteção ou não conseguir se movimentar.

Grupo de vertebrados	Características gerais e cuidado com generalizações
Peixes	Aquáticos; em geral respiram por brânquias. Não são todos iguais em reprodução ou esqueleto
Anfíbios	Muitos têm fase larval aquática e metamorfose; pele permeável e dependência de umidade
Répteis	Pele com estruturas queratinizadas; respiração pulmonar. Nem todos rastejam
Aves	Penas e respiração pulmonar; põem ovos. Nem todas voam
Mamíferos	Pelos e glândulas mamárias; respiração pulmonar. Baleias são mamíferos, embora aquáticas

Entre invertebrados, reconheça insetos, aracnídeos, crustáceos, moluscos e anelídeos. Insetos têm seis pernas e um par de antenas, como borboletas. Aracnídeos, como aranhas, têm oito pernas e não têm antenas. Minhocas são anelídeos; caracóis são moluscos.

Estruturas das plantas

As **raízes** fixam a planta e absorvem água e sais minerais. O **caule** sustenta estruturas e transporta substâncias. As **folhas** são importantes para fotossíntese, trocas gasosas e transpiração. Nas plantas com flores, a **flor** participa da reprodução; após a fecundação, o ovário pode originar o **fruto**, e os óvulos originam **sementes**.

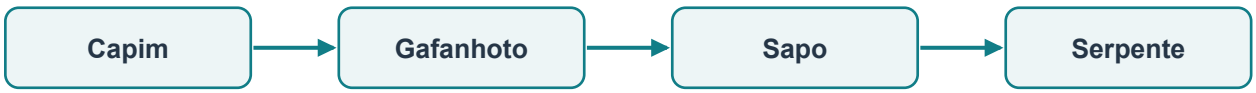
Na **fotossíntese**, plantas, algas e certos outros organismos usam energia luminosa para produzir matéria orgânica a partir de água e gás carbônico, com liberação de oxigênio no processo estudado aqui. As plantas também realizam **respiração celular**, de dia e de noite, utilizando matéria orgânica para obter energia. Fotossíntese e respiração não são o mesmo processo.

Musgos não têm flores nem sementes e dependem de água para a fecundação. Samambaias também não têm sementes. Pinheiros e araucárias têm sementes, mas não frutos; o pinhão é semente. Nas plantas com flores, os frutos protegem as sementes e podem ajudar na dispersão. Polinização é o transporte do pólen, não o espalhamento das sementes.

4.5 Ecossistemas e relações ecológicas

Um **ecossistema** reúne seres vivos e componentes não vivos, como luz, água, solo e temperatura, em interação. Uma **população** é o conjunto de indivíduos de uma espécie em determinada área e período. Uma **comunidade** reúne populações de espécies diferentes.

Os **produtores** fabricam matéria orgânica; os **consumidores** obtêm alimento de outros seres ou de seus produtos; os **decompositores**, principalmente fungos e bactérias, transformam matéria orgânica e contribuem para devolver nutrientes ao ambiente. Nem toda bactéria é causadora de doença.



A seta indica o alimento indo para quem o consome.

Decompositores atuam sobre restos de todos os níveis.

Uma cadeia alimentar representa um dos caminhos da alimentação. Uma teia reúne várias cadeias interligadas.

A energia flui pelo sistema e parte é dissipada como calor em cada nível. A matéria participa de ciclos. Decompositores atuam sobre restos de produtores e consumidores: não trabalham apenas sobre o "último animal" de uma cadeia.

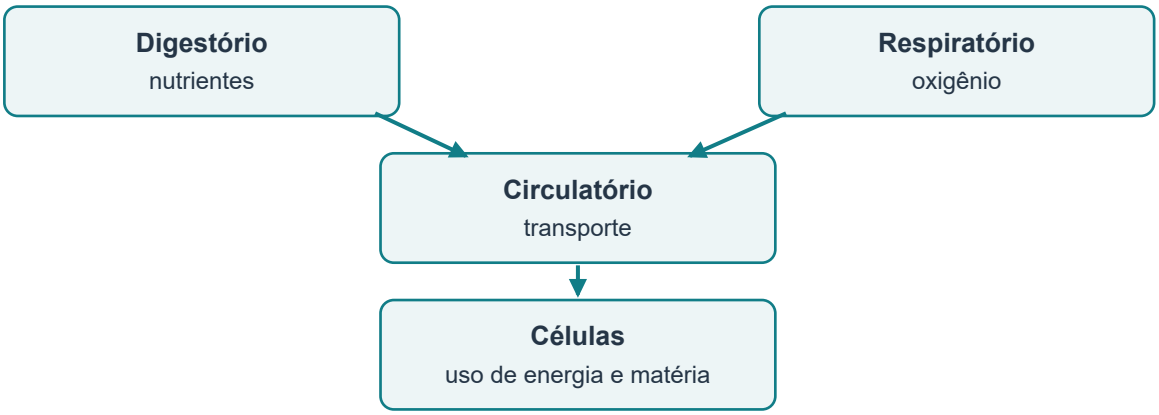
Na **predação**, um organismo captura outro para se alimentar. Na **competição**, seres disputam recursos limitados. No **parasitismo**, um organismo obtém recursos do hospedeiro e o prejudica. Em relações de benefício mútuo, ambos podem se beneficiar, como certas interações entre polinizadores e flores.

> **Exemplo resolvido — alteração na cadeia**
>
> Na cadeia capim → gafanhoto → sapo → serpente, uma redução dos sapos pode diminuir a predação de gafanhotos e reduzir o alimento disponível para serpentes. Em um ambiente real, outras relações da teia também interferem. A consequência é uma possibilidade fundamentada na relação apresentada, não uma previsão isolada de tudo o que ocorrerá.

A **biodiversidade** inclui variedade de seres, diferenças genéticas e ecossistemas. Desmatamento, contaminação, exploração excessiva e introdução de espécies invasoras podem reduzi-la. Preservar ambientes também mantém relações ecológicas importantes, como polinização e proteção de nascentes.

4.6 Corpo humano: sistemas que trabalham juntos

O corpo se organiza em **células** → **tecidos** → **órgãos** → **sistemas** → **organismo**. Um tecido reúne células e componentes associados; um órgão combina tecidos e realiza funções; um sistema integra órgãos. Essa organização não separa o corpo em peças independentes: os sistemas interagem continuamente.



Digestão e respiração fornecem materiais que a circulação transporta às células. O esquema destaca apenas algumas relações.

Digestório e nutrição

O alimento passa pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Na **boca**, mastigação e saliva iniciam o processamento. O esôfago conduz o alimento por movimentos chamados peristálticos. O **estômago** mistura o conteúdo com suco gástrico e participa da digestão de proteínas.

No **intestino delgado**, ocorre grande parte da digestão e da absorção de nutrientes, que atravessam sua parede e chegam à circulação. O **intestino grosso** absorve água e sais e participa da formação das fezes; água também é absorvida no intestino delgado. Não atribua toda a absorção de nutrientes ao intestino grosso.

O **fígado produz bile**, que ajuda a dispersar gorduras em gotículas menores. A vesícula biliar a armazena e libera. O **pâncreas** produz secreções que contribuem para a digestão e para neutralizar a acidez do conteúdo que chega ao intestino. A bile não é produzida pelo estômago nem pelo pâncreas.

Respiratório, circulatório e urinário

O ar percorre cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, chegando aos alvéolos pulmonares. Nos **alvéolos**, ocorrem trocas entre ar e sangue: oxigênio passa para o sangue e gás carbônico passa do sangue para o ar que será eliminado. O nariz também ajuda a filtrar, aquecer e umidificar o ar.

O **coração** impulsiona o sangue. As **artérias** levam sangue para fora do coração; as **veias** o trazem de volta; os **capilares** permitem trocas com os tecidos. Não defina artéria como “vaso que sempre leva sangue rico em oxigênio”: as artérias pulmonares são uma exceção a essa simplificação.

Os **rins** filtram o sangue e regulam a composição da urina e o equilíbrio de água e sais. A urina segue pelos ureteres, fica armazenada na bexiga e sai pela uretra. A eliminação de fezes pertence ao percurso digestório; não é função dos rins.

Coordenação e movimento

O **sistema nervoso** recebe informações, integra sinais e participa de respostas. Encéfalo, medula espinal e nervos fazem parte dele. Órgãos dos sentidos detectam estímulos: olhos, ouvidos, pele, nariz e língua participam de diferentes modalidades sensoriais.

O **sistema endócrino** produz hormônios que ajudam a regular funções. O sistema **esquelético** sustenta e protege estruturas; o **muscular** participa de movimento, postura e produção de calor. Articulações permitem ou limitam movimentos entre ossos. Músculos e ossos atuam em conjunto, sob coordenação nervosa.

O **sistema reprodutor** participa da reprodução humana. Os ovários produzem gametas femininos e hormônios; os testículos produzem espermatozoides e hormônios. A fecundação é a união dos gametas, e o desenvolvimento da gestação ocorre normalmente no útero. Na puberdade, mudanças hormonais participam da maturação do corpo. Esses processos se relacionam também ao sistema endócrino e à saúde do organismo.

> **Exemplo resolvido — correr até a escola**
>
> Durante uma corrida, os músculos precisam de maior fornecimento de energia. Respiração e circulação se ajustam, levando mais oxigênio e transportando materiais. O sistema nervoso participa da coordenação. Explicar o movimento apenas pelos ossos deixa de fora músculos, energia, transporte e controle.

4.7 Alimentação, defesas e prevenção

Carboidratos são importantes fontes de energia. **Proteínas** participam de estruturas e de inúmeras funções celulares. **Lipídios** armazenam energia e compõem membranas. **Vitaminas e sais minerais** participam da regulação e do funcionamento do corpo. **Água** integra processos e transporte; **fibras** contribuem para o funcionamento intestinal.

Um alimento pode conter diversos nutrientes. Não se deve imaginar que um alimento “construtor” só tenha proteína ou que frutas não forneçam energia. Variedade e composição da alimentação importam. Os materiais de educação alimentar do Ministério da Saúde valorizam alimentos in natura ou minimamente processados [S3].

A pele, o muco e outras barreiras dificultam a entrada de agentes. O **sistema imunológico** reúne células, moléculas e órgãos de defesa. Anticorpos podem reconhecer componentes específicos de agentes. As **vacinas** estimulam uma resposta de proteção e, em muitos casos, memória imunológica. Não são simplesmente um conjunto de anticorpos prontos; essa é uma distinção importante entre vacinação e certos soros [S4].

Relacionar agente, transmissão e prevenção

Exemplo	Agente e transmissão relevante	Prevenção relacionada à via de transmissão
Gripe	Vírus; disseminação respiratória e contato com secreções	Vacinação indicada, ambientes ventilados e higiene
Dengue	Vírus; transmitido pela picada de mosquito vetor infectado	Reduzir criadouros e adotar medidas de proteção contra picadas
Cólera	Bactéria; ingestão de água ou alimentos contaminados	Água segura, higiene e saneamento
Ascaridíase	Verme; ingestão de ovos presentes em água, alimentos ou solo contaminados	Saneamento e higiene das mãos e alimentos
Esquistossomose	Verme; larvas presentes em água doce contaminada podem penetrar pela pele	Saneamento e medidas de controle da transmissão e da exposição

O **vetor** transmite o agente, mas não é o próprio agente causador. Na dengue, o mosquito é vetor; o vírus causa a infecção. Diferentes doenças podem compartilhar uma via de transmissão, mas não têm todas a mesma prevenção específica [S5].

Saneamento e ambiente

O saneamento envolve abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos e drenagem das águas pluviais. Tratar a água não elimina a necessidade de coletar e tratar esgoto. Coletar resíduos não significa poder depositá-los em qualquer lugar.

Lixões podem contaminar solo e água, atrair animais e expor pessoas. Aterros sanitários usam estruturas e procedimentos de controle. Resíduos de saúde exigem manejo específico. A reciclagem não se aplica automaticamente a todos os materiais: reduzir desperdício e reutilizar com adequação também importam.

Na água potável, a aparência não garante segurança. Na prevenção de doenças, procure a cadeia: fonte de contaminação → caminho de transmissão → entrada no organismo. Uma medida eficaz precisa interromper alguma parte dessa cadeia.

> **Exemplo resolvido — avaliar uma experiência**
>
> Duas plantas da mesma espécie recebem volumes iguais de água e ficam em vasos semelhantes; uma recebe luz e a outra permanece sem luz. A diferença planejada é a iluminação. Para relacionar o resultado à luz, é preciso controlar outras condições e observar por tempo adequado. Trocar também solo, água e espécie impediria identificar qual fator explicou a diferença.

Revisão ativa de Ciências

Desenhe o ciclo da água, uma cadeia alimentar e o caminho do alimento. Explique as diferenças entre rotação e translação, fotossíntese e respiração, digestão e absorção, agente e vetor. Em afirmações com “todos”, “somente” ou “sempre”, confira o conteúdo: essas palavras podem estar corretas ou incorretas, e não são uma pista automática de gabarito.

5. Geografia

CPM e CEP. Geografia relaciona localização, natureza e sociedade. Em vez de decorar listas isoladas, procure conexões: como o relevo interfere na ocupação, como as cidades se expandem e como um mapa representa um fenômeno.

Base: [E1], Anexo A, Geografia; [E2], Anexo II, 4.1–4.4. No acervo, CPM 2019 trabalha elementos cartográficos e relevo paranaense; CPM 2025/2026, questões 30–32, aborda urbanização, regiões e coordenadas.

5.1 Lugar, paisagem, território e espaço

Lugar é o espaço vivido, relacionado às experiências e aos vínculos das pessoas. A escola pode ser lugar de convivência e de lembranças. **Paisagem** é o conjunto de elementos percebidos em uma porção do espaço, incluindo construções, vegetação, sons e movimentos.

Território envolve apropriação, controle e relações de poder. O território de um país é organizado por limites e instituições. **Espaço geográfico** é produzido nas relações entre sociedade e natureza ao longo do tempo: ruas, plantações, redes de energia e transformações ambientais fazem parte dessa construção.

Uma paisagem pode conter elementos naturais e culturais. Um rio é um elemento natural; um canal construído para alterar seu curso resulta de ação humana. Uma plantação tem seres vivos, mas sua organização também expressa trabalho e escolhas sociais. Evite definir “natural” apenas como “tudo que tem plantas”.

> **Exemplo resolvido — comparar fotografias**
>
> Uma fotografia antiga mostra uma estrada de terra junto a uma área de vegetação. Outra, atual, mostra avenidas e prédios no mesmo trecho. É possível identificar mudanças na cobertura e na infraestrutura. Para afirmar quem foi beneficiado ou quantos habitantes chegaram, seriam necessárias outras fontes. A paisagem oferece evidências, mas não explica sozinha todos os processos.

5.2 Cartografia, orientação e escala

O mapa é uma representação reduzida e selecionada de um espaço. Ele apresenta determinadas informações, não tudo o que existe no lugar. Projeções cartográficas transformam a superfície curva em plano e produzem distorções; por isso, considere a finalidade do mapa.

Elemento	Para que serve
Título	Identifica assunto, lugar e, quando pertinente, período
Legenda	Explica símbolos e cores
Orientação	Indica direções, por seta do norte ou rosa dos ventos
Escala	Relaciona distância no mapa e distância real
Fonte e data	Informam origem e referência temporal dos dados

Os pontos **cardeais** são norte, sul, leste e oeste. Os **colaterais** são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Nordeste fica entre norte e leste, por exemplo. O norte frequentemente aparece na parte superior do mapa, mas isso deve ser verificado na orientação.

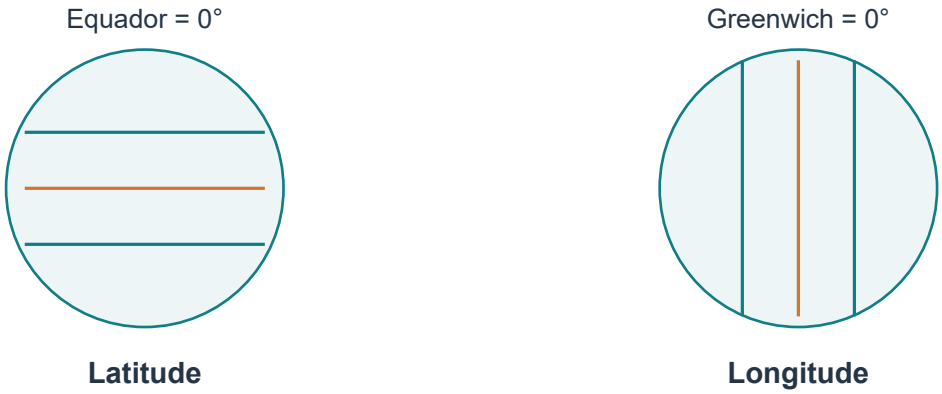
Uma **escala numérica** 1:100.000 significa que 1 unidade no mapa corresponde a 100.000 unidades reais. Se usamos centímetros, 1 cm corresponde a 100.000 cm = **1 km**. Uma distância de 3,5 cm representa 3,5 km.

Uma **escala gráfica** é uma barra graduada. Quando uma imagem é ampliada proporcionalmente junto com a barra, a relação visual da escala gráfica continua válida. Uma escala numérica impressa pode deixar de corresponder às medidas feitas na página após redimensionamento.

> **Exemplo resolvido — comparar escalas**
>
> Em 1:10.000, 1 cm equivale a 100 m. Em 1:1.000.000, 1 cm equivale a 10 km. Para a mesma área de papel, a primeira escala mostra menos território com mais detalhe. Seu denominador é menor, mas a escala é maior. “Escala maior” não significa “denominador maior”.

5.3 Paralelos, meridianos e coordenadas

Ênfase CPM. Os paralelos são linhas imaginárias paralelas ao Equador. A **latitude** mede a distância angular ao Equador: 0° no Equador, até 90° norte ou sul. Os meridianos ligam os polos. A **longitude** mede a distância angular ao meridiano de Greenwich: 0° até 180° leste ou oeste.



Esquema didático de paralelos e meridianos. As linhas simplificadas destacam as referências de latitude e longitude.

Um ponto em 25° S e 49° O está ao sul do Equador e a oeste de Greenwich. As duas informações localizam o ponto em conjunto. “S” e “O” indicam hemisférios, não o sentido em que alguém está andando.

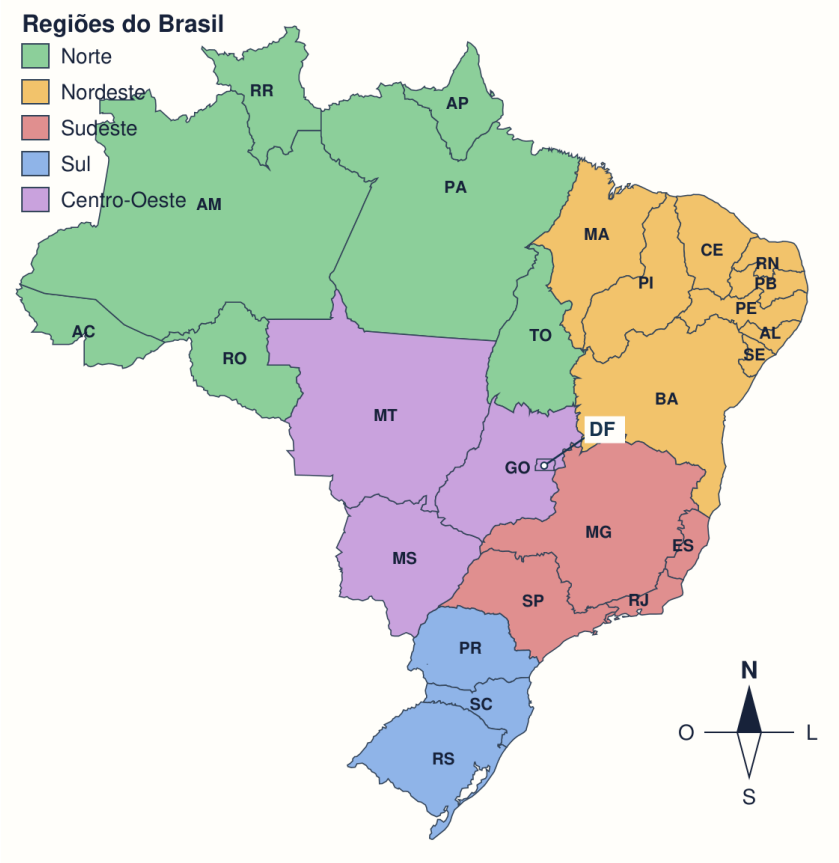
Os trópicos de **Câncer**, ao norte, e de **Capricórnio**, ao sul, ficam aproximadamente a 23,5° do Equador. Os círculos polares ficam aproximadamente a 66,5°. Essas linhas ajudam a estudar a distribuição da iluminação solar e as zonas climáticas.

O Brasil está inteiramente no hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich. É atravessado pelo Equador ao norte, portanto tem terras nos hemisférios Norte e Sul; a maior parte fica no Sul. O Trópico de Capricórnio atravessa o país, inclusive o Paraná. Curitiba fica ao sul desse trópico [S6].

5.4 Brasil: território, estados e regiões

O Brasil fica na América do Sul, é banhado a leste pelo oceano Atlântico e faz fronteira com os países sul-americanos, exceto Chile e Equador. É formado por **26 estados e o Distrito Federal**, totalizando 27 unidades da Federação. Brasília é a capital federal e fica no Distrito Federal.

O IBGE agrupa as unidades da Federação em cinco Grandes Regiões. Os limites regionais acompanham os limites estaduais. As regiões são diversas internamente; descrever uma característica predominante não significa que ela exista igualmente em todos os lugares [S7].



Mapa do acervo: geometria das unidades da Federação obtida da malha do IBGE. As cores identificam regiões; as siglas identificam as unidades. O DF está indicado por uma linha de chamada para facilitar sua leitura.

Região	Estados, Distrito Federal e capitais
Norte	AC – Rio Branco; AP – Macapá; AM – Manaus; PA – Belém; RO – Porto Velho; RR – Boa Vista; TO – Palmas
Nordeste	AL – Maceió; BA – Salvador; CE – Fortaleza; MA – São Luís; PB – João Pessoa; PE – Recife; PI – Teresina; RN – Natal; SE – Aracaju
Centro-Oeste	GO – Goiânia; MT – Cuiabá; MS – Campo Grande; DF – Brasília
Sudeste	ES – Vitória; MG – Belo Horizonte; RJ – Rio de Janeiro; SP – São Paulo
Sul	PR – Curitiba; SC – Florianópolis; RS – Porto Alegre

No **Norte**, a Floresta Amazônica e a bacia Amazônica têm grande importância, com clima equatorial predominante em extensa área. No **Nordeste**, há litoral úmido, Agreste, Sertão semiárido e outras áreas

de transição; Caatinga não descreve toda a região. No **Centro-Oeste**, Cerrado e Pantanal se destacam, com diferenças entre planaltos e planícies.

O **Sudeste** tem grande concentração urbana e industrial, relevo variado e remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado. No **Sul**, há clima subtropical predominante, planaltos, áreas de Mata Atlântica, Floresta com Araucárias e campos, incluindo o Pampa no Rio Grande do Sul. Nem toda área do Sul tem a mesma altitude, temperatura ou vegetação.

Relevo, clima, vegetação e hidrografia

O **relevo** corresponde às formas da superfície. Planaltos são áreas em que processos de erosão predominam sobre a deposição na classificação estudada; planícies têm importante deposição de sedimentos; depressões são áreas rebaixadas em relação ao entorno. Planalto não é necessariamente uma superfície toda plana.

Tempo atmosférico é a condição momentânea, como chuva numa tarde. **Clima** reúne padrões observados ao longo de períodos extensos. Latitude, altitude, massas de ar e proximidade do mar influenciam o clima. A vegetação relaciona-se ao clima, ao solo e à história ambiental, mas também pode ser fortemente transformada pela ação humana.

Uma **bacia hidrográfica** reúne uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. A nascente é onde um curso se inicia; a foz é onde deságua. Margens direita e esquerda são identificadas olhando no sentido da corrente. Poluição em um afluente pode afetar áreas a jusante, no sentido para o qual a água escoa.

5.5 Paraná e Curitiba: localização e natureza

O Paraná integra a Região Sul. Limita-se com São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; tem fronteiras internacionais com Paraguai e Argentina e litoral no Atlântico. Curitiba é sua capital; Londrina e Maringá ficam no norte do estado; Foz do Iguaçu, no oeste.



Mapa do acervo com geometria do IBGE, cidades de referência e unidades vizinhas. A escala gráfica acompanha o desenho.

Uma organização didática do relevo, do litoral para o interior, distingue **Planície Litorânea e Serra do Mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto**. Curitiba se localiza no Primeiro Planalto. Ponta Grossa é uma referência do Segundo; extensas áreas do norte e oeste integram o Terceiro [S8].

O estado apresenta variações climáticas associadas a latitude, altitude, circulação atmosférica e relevo. Em áreas mais elevadas, como Curitiba e parte do centro-sul, os verões costumam ser mais amenos. Norte, oeste e litoral incluem áreas mais quentes. Geadas podem ocorrer em diferentes áreas, mas não significam que neva frequentemente em todo o estado [S9].

Na vegetação, reconheça Mata Atlântica, **Floresta Ombrófila Mista**, também chamada de Floresta com Araucárias, campos e outros ambientes. A araucária é uma gimnosperma; o pinhão é sua semente. Áreas naturais foram muito reduzidas e fragmentadas pela ocupação, tornando a conservação importante.

O **rio Paraná** integra uma grande rede de drenagem do interior sul-americano. Rios como Paranapanema, Ivaí, Piquiri e Iguaçu se relacionam à bacia do Paraná. O **Iguaçu** nasce na região de Curitiba e corre predominantemente para oeste, até o rio Paraná. Não corre de Foz do Iguaçu em direção ao litoral. Também existem bacias que drenam diretamente para o Atlântico no litoral paranaense.

A usina de **Itaipu** é binacional, Brasil–Paraguai, e fica no rio Paraná. As Cataratas do Iguaçu ficam no rio Iguaçu, na fronteira Brasil–Argentina. Diferenciar rio, fronteira e empreendimento evita confundir dois símbolos próximos da região de Foz do Iguaçu.

Curitiba integra a bacia do Alto Iguaçu e uma região metropolitana. Problemas de mobilidade, enchentes, habitação e proteção de mananciais podem ultrapassar limites municipais. Para analisar o município, relacione sua posição no planalto com os rios, a ocupação e os serviços urbanos [S10].

5.6 População, urbanização e ambiente

População absoluta é o total de habitantes. **Densidade demográfica** relaciona população e área: habitantes por km². Um município pode ter muita população e densidade menor que outro, se sua área for proporcionalmente maior.

O crescimento populacional se relaciona ao saldo entre nascimentos e mortes e ao saldo entre entradas e saídas de migrantes. **Migração** é mudança de residência entre áreas. **Êxodo rural** é o deslocamento do campo para a cidade; não é sinônimo de todo crescimento urbano.

Urbanização envolve o crescimento da população urbana em relação ao total e transformações da organização do espaço. A expansão da área construída pode ocorrer junto desse processo. **Metropolização** está ligada à concentração e à integração de atividades em torno de grandes centros. Cidades vizinhas podem ficar funcionalmente conectadas por trabalho, estudo, transporte e serviços.

No Paraná, atividades agrícolas, industrialização, serviços, mudanças tecnológicas no campo e migrações participaram da distribuição e da concentração da população. Uma máquina pode reduzir a necessidade de certos trabalhos rurais, mas as decisões de migrar também dependem de renda, terra, família e oportunidades.

Exemplo resolvido — densidade demográfica

Município A: 120.000 habitantes em 600 km². Densidade: 120.000 ÷ 600 = **200 hab./km²**. Município B: 90.000 habitantes em 150 km². Densidade: **600 hab./km²**. A tem maior população absoluta; B tem maior concentração de habitantes por área. Os dados são fictícios.

A impermeabilização do solo por asfalto e construções reduz a infiltração e pode aumentar o escoamento superficial. Retirar vegetação, ocupar margens e descartar resíduos indevidamente pode agravar alagamentos. Chuvas fortes são um componente, mas a maneira de ocupar o espaço também interfere.

Preservação costuma destacar a proteção de ambientes e processos, restringindo intervenções em certos contextos. **Conservação** pode incluir uso responsável e manejo. Nos dois casos, leia a medida concreta: proteger mata ciliar, tratar esgoto, recuperar solo, reduzir emissões ou ordenar a ocupação.

Revisão ativa de Geografia

Localize o Paraná no Brasil e Curitiba no Paraná; identifique os três estados do Sul. Explique legenda e escala, latitude e longitude, tempo e clima, população e densidade. Ao olhar um mapa, comece por título, data e legenda antes de tirar uma conclusão.

6. História

CPM e CEP. Entender História é relacionar tempo, sujeitos, interesses, condições de vida e transformações. Datas organizam; não explicam sozinhas. Para cada acontecimento, pergunte quem participou, o que estava em disputa e o que mudou ou permaneceu.

Base: [E1], Anexo A, História; [E2], Anexo II, 5.1–5.4. O CEP destaca fontes, diversidade, colonização, resistências e formação regional. O CPM explicita também revoltas coloniais, Período Joanino, Independência, Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado.

6.1 Tempo histórico, memória e fontes

O **tempo cronológico** mede sucessões e durações: dias, anos, décadas e séculos. O **tempo histórico** considera ritmos das transformações sociais. Tecnologias podem mudar rapidamente; desigualdades podem permanecer por muito tempo. Mudança em uma área não significa mudança igual em todas as outras.

Um século tem 100 anos. O século I vai do ano 1 ao 100; o II, de 101 a 200. Portanto, 1500 pertence ao século XV, 1501 ao XVI, 1808 ao XIX e 2001 ao XXI. Para anos que não terminam em 00, retire os dois últimos algarismos e acrescente 1. Para anos terminados em 00, use os algarismos anteriores sem acrescentar.

Uma **fonte histórica** é um vestígio usado para investigar o passado: cartas, leis, fotografias, ferramentas, construções, canções, relatos orais, mapas e muitos outros registros. Uma fonte não fala por si. Pergunte quando e por quem foi produzida, para qual finalidade e o que permite saber.

Uma fotografia mostra um enquadramento, não a totalidade de uma cidade. Um relato oral expressa experiências e lembranças que podem ser confrontadas com outras fontes. Uma lei informa uma norma; não prova que ela foi cumprida da mesma forma em todos os lugares.

Memória relaciona-se à maneira como pessoas e grupos lembram e dão sentido às experiências. A História examina criticamente as fontes e as interpretações. Memórias diferentes não tornam impossível conhecer o passado; tornam necessário investigar perspectivas e evidências.



Linha esquemática: os intervalos do desenho não são proporcionais.

Alguns marcos para orientar o estudo do Brasil. As datas devem ser relacionadas aos processos explicados nos capítulos.

Exemplo resolvido — duração e século

De 1808 a 1822 decorreram **14 anos**. Ambos os acontecimentos pertencem ao **século XIX**. Eles não são simultâneos apenas porque estão no mesmo século. Para explicar sua relação, é necessário estudar a transferência da Corte e a crise da relação com Portugal.

6.2 Povos indígenas e sociedades africanas

Antes de 1500, o território hoje chamado Brasil já era habitado por muitos povos, com diferentes línguas, organizações, crenças e conhecimentos. A expressão “povos indígenas” não designa uma sociedade única. Grupos relacionados a línguas tupi e guarani ocuparam extensas áreas, mas não representavam todos os habitantes.

Caça, pesca, coleta e agricultura se combinavam de formas variadas. Mandioca, milho e outros cultivos integravam modos de vida. Trocas, alianças e conflitos já existiam entre povos. A chegada europeia alterou profundamente relações, territórios e condições de vida, com guerras, escravização e epidemias.

Os povos indígenas são sujeitos da História e existem no presente. Participam de escolas, cidades, universidades, organizações políticas e da defesa de territórios e culturas. Utilizar tecnologias atuais não faz uma pessoa deixar de ser indígena.

África e diáspora

A África é um **continente**, com muitos povos, línguas, religiões, formas políticas e histórias. Reinos e sociedades africanas desenvolveram agricultura, metalurgia, comércio, cidades e diversas tradições de conhecimento. Não é correto reduzir todo o continente a uma única cultura ou à escravidão.

A **diáspora africana** inclui o deslocamento de populações africanas e seus descendentes. No tráfico transatlântico, milhões de pessoas foram retiradas à força de suas sociedades e escravizadas nas Américas. O termo **pessoa escravizada** destaca uma condição imposta, e não uma característica natural.

No Brasil, africanos e descendentes trabalharam em diferentes atividades rurais e urbanas. Criaram vínculos, conhecimentos, práticas religiosas, formas artísticas, famílias e organizações. A participação africana não se limita ao trabalho imposto: é constitutiva da sociedade brasileira.

Resistência e organização

Fugas, quilombos, negociações, compra de alforria, ações judiciais, revoltas e preservação de práticas culturais foram formas de resistência. Os quilombos tinham organizações variadas; Palmares tornou-se um dos mais conhecidos. Comunidades quilombolas existem hoje, com direitos, memórias e modos de vida próprios.

Os indígenas resistiram por meio de confrontos, deslocamentos, alianças e defesa de territórios e culturas. Não foram apenas “ajudantes” dos portugueses. A colonização envolveu violência, relações desiguais e diferentes estratégias indígenas.

> **Exemplo resolvido — evitar generalizações**
>
> Afirmação: *Os indígenas tinham uma única língua, e os africanos vieram voluntariamente trabalhar na colônia.*
>
> As duas partes são incorretas. Havia diversidade linguística indígena, e o tráfico transatlântico envolveu deslocamento forçado e escravização. Corrigir apenas uma parte deixaria a afirmação ainda falsa.

6.3 Colonização portuguesa: exploração e governo

O marco de **1500** corresponde à chegada da expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral. A periodização escolar chama de **pré-colonial**, em geral, o intervalo de 1500 a 1530. Isso não quer dizer que não havia história antes nem que não ocorreu exploração nesse intervalo.

Na extração do **pau-brasil**, portugueses estabeleceram feitorias, pontos de comércio e armazenamento, e realizaram trocas, chamadas **escambo**, com grupos indígenas. Havia interesses e relações desiguais. A exploração atraiu outras nações europeias e se relacionou à preocupação portuguesa com controle territorial.

A partir de 1530, intensificou-se a colonização. As **capitanias hereditárias**, implantadas em 1534, dividiram a administração em faixas entregues a donatários. Eles tinham direitos e deveres, mas a soberania permanecia com a Coroa. O território não se tornou um conjunto de países independentes.

O **Governo-Geral** foi criado em 1548 para coordenar e fortalecer a administração colonial. Tomé de Sousa chegou em 1549 e Salvador foi estabelecida como sede. O Governo-Geral não eliminou imediatamente todas as capitanias; as estruturas coexistiram.

Sociedade e economia colonial

A produção açucareira teve grande importância no litoral nordestino, em grandes propriedades voltadas ao comércio externo e apoiadas intensamente no trabalho escravizado. O **engenho** reunia estruturas de produção e uma organização social. Além do açúcar, havia criação de animais, produção de alimentos, extração e atividades urbanas.

O **pacto colonial**, em sua formulação escolar, descreve o controle metropolitano sobre atividades e comércio da colônia. A realidade incluiu disputas, contrabando e negociações. Portugal buscava riqueza e controle; grupos locais tinham interesses diversos.

A mineração, sobretudo a partir do final do século XVII, estimulou deslocamentos populacionais, cidades e circulação interna. A Coroa cobrava tributos como o **quinto**, correspondente a um quinto do ouro tributado, e usava mecanismos de fiscalização. A derrama era uma cobrança forçada para completar valores exigidos em determinadas condições.

> **Atenção — sociedade colonial não era formada por dois grupos apenas**
>
> Além dos grandes proprietários e das pessoas escravizadas, havia comerciantes, artesãos, pequenos produtores, trabalhadores livres, indígenas em diferentes condições e muitos outros sujeitos. A sociedade era desigual e diversa. Também existiram trabalho e presença de pessoas negras livres e libertas.

6.4 Revoltas coloniais — ênfase CPM

Na classificação escolar, as **revoltas nativistas** questionavam situações locais da ordem colonial, sem necessariamente propor separação de Portugal. As **separatistas** incluíam projetos de ruptura política. Os participantes não tinham sempre objetivos idênticos; compare contexto e reivindicações.

Movimento	Contexto e disputa	Ideia que diferencia
Revolta de Beckman, 1684, Maranhão	Conflitos de colonos com monopólio comercial e disputas pelo trabalho indígena	Contestação local de interesses econômicos e administrativos
Guerra dos Emboabas, 1707–1709, Minas	Disputa pelo controle das áreas de mineração entre paulistas e grupos chamados emboabas	Controle do ouro e das áreas mineradoras
Guerra dos Mascates, 1710–1711, Pernambuco	Tensões entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife, com dívidas e autonomia municipal	Rivalidade política e econômica entre grupos e cidades
Revolta de Vila Rica, 1720	Contestação à fiscalização e às casas de fundição; associada a Felipe dos Santos	Controle e tributação da mineração
Conjuração Mineira, 1789	Crise da mineração, dívidas, impostos e ideias de autonomia; participação destacada de membros das elites	Projeto separatista e republicano; não havia consenso de abolição
Conjuração Baiana, 1798	Participação de artesãos, soldados e setores populares, incluindo homens negros	Separação, república e propostas de maior igualdade e fim da escravidão

Tiradentes tornou-se símbolo da Conjuração Mineira e foi executado em 1792, depois da descoberta do movimento. Não confunda o ano da conspiração com o da execução. Na Baiana, a participação popular e as propostas sociais distinguem o movimento da composição mais elitizada do projeto mineiro [S11].

> **Exemplo resolvido — reconhecer o conflito**
>
> Um enunciado apresenta Olinda, Recife, comerciantes e senhores de engenho no início do século XVIII. Essas pistas apontam a **Guerra dos Mascates**. Minas, casas de fundição e 1720 apontariam a **Revolta de Vila Rica**. O nome do movimento deve ser relacionado à combinação de lugar, tempo e conflito.

6.5 Corte portuguesa e Independência — ênfase CPM

Em **1808**, a Corte portuguesa transferiu-se para o Brasil diante do avanço das tropas napoleônicas e das pressões associadas ao Bloqueio Continental. O governo português mantinha relações com a Inglaterra, inimiga de Napoleão. A transferência preservou a monarquia portuguesa e alterou a posição do Brasil no império.

Uma das primeiras medidas foi a **abertura dos portos às nações amigas**, que enfraqueceu o antigo exclusivo comercial português. No Rio de Janeiro e em outras áreas, foram criadas instituições e ampliadas atividades administrativas, culturais e econômicas. A presença da Corte trouxe também gastos, desigualdades e pressões sobre a população.

Em **1815**, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. A **Revolução Liberal do Porto**, em 1820, pressionou pelo retorno do rei e por uma nova organização política. D. João VI voltou a Portugal em 1821 e deixou D. Pedro como regente no Brasil.

As Cortes portuguesas buscaram subordinar o Brasil e exigir o retorno de D. Pedro. Setores locais defenderam sua permanência, expressa no **Dia do Fico**, em 9 de janeiro de 1822. O processo culminou na declaração de Independência em **7 de setembro de 1822**, mas envolveu negociações, conflitos e lutas em diferentes províncias.

> **Atenção — Independência não resolveu todas as desigualdades**
>
> A ruptura política não aboliu a escravidão nem garantiu participação igual na vida política. O Brasil adotou uma monarquia, e D. Pedro I tornou-se imperador. Mudou a relação com Portugal, enquanto importantes estruturas sociais e econômicas permaneceram.

Data	Acontecimento	Relação principal
1808	Transferência da Corte e abertura dos portos	Brasil passa a abrigar o centro da monarquia
1815	Reino Unido	Mudança formal da posição do Brasil
1820	Revolução do Porto	Pressão por retorno do rei e reorganização do poder
1821	Retorno de D. João VI	D. Pedro permanece como regente
1822	Fico e Independência	Ruptura política e estabelecimento do Império

6.6 Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado

Ênfase CPM. O **Primeiro Reinado** vai de 1822 a 1831, sob D. Pedro I. Conflitos com a Assembleia Constituinte levaram à sua dissolução em 1823. A Constituição de **1824 foi outorgada**, isto é, imposta pelo imperador, e estabeleceu quatro poderes, incluindo o **Poder Moderador**, exercido por ele.

A **Confederação do Equador**, em 1824, foi um movimento de oposição à centralização, com destaque para Pernambuco. O governo também enfrentou tensões econômicas e políticas e os efeitos da Guerra da Cisplatina. Em **1831**, D. Pedro I abdicou em favor de seu filho, que ainda era criança.

Período Regencial: 1831–1840

Como o herdeiro não tinha idade para governar, regentes exerceram o poder. O período foi marcado por debates sobre centralização e autonomia das províncias, reorganizações institucionais e revoltas com diferentes participantes e objetivos.

Revolta	Local e período aproximado	Questão de estudo
Cabanagem	Pará, 1835–1840	Forte participação popular e desigualdades locais; disputa pelo governo provincial
Revolta dos Malês	Bahia, 1835	Levante organizado por africanos, muitos muçulmanos, contra a condição de opressão

Revolta	Local e período aproximado	Questão de estudo
Sabinada	Bahia, 1837–1838	Projeto de separação temporária enquanto o herdeiro fosse menor
Balaiada	Maranhão, 1838–1841	Conflitos sociais e políticos com participação de setores populares
Farroupilha	Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, 1835–1845	Disputas políticas e econômicas; projetos republicanos regionais

Algumas revoltas começaram nas Regências e terminaram depois de 1840. Isso não as torna automaticamente movimentos sem relação com o período regencial. A periodização organiza o estudo, mas os processos atravessam seus limites.

Segundo Reinado: 1840–1889

A antecipação da maioridade de D. Pedro II, em **1840**, iniciou o Segundo Reinado. A expansão do **café**, sobretudo no Sudeste, teve grande importância econômica. Cresceram ferrovias, atividades comerciais e cidades, com transformações que ocorreram de forma desigual.

A escravidão continuou central por boa parte do período. O tráfico transatlântico foi combatido legalmente, e leis posteriores alteraram condições, mas o fim do sistema não ocorreu por uma única iniciativa isolada. Pessoas escravizadas, libertas, abolicionistas e organizações tiveram participação decisiva.

Lei ou marco	Data	O que é preciso distinguir
Lei Eusébio de Queirós	1850	Reprimiu o tráfico transatlântico; não aboliu a escravidão no país
Lei do Ventre Livre	1871	Tratou da condição dos filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da lei, com limitações
Lei dos Sexagenários	1885	Previu liberdade a partir de condições de idade e outras exigências; alcance limitado
Lei Áurea	13/05/1888	Aboliu juridicamente a escravidão; não estabeleceu por si só igualdade material ou acesso à terra
Proclamação da República	15/11/1889	Encerrou a monarquia; não se confunde com a abolição

No século XIX, a imigração europeia e de outras origens se relacionou a projetos de colonização e mudanças no trabalho, em condições diversas. A Guerra do Paraguai, de **1864 a 1870**, envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e teve impactos políticos e sociais. No fim do Império, questões militares, religiosas, republicanas e relativas à escravidão contribuíram para a crise.

Exemplo resolvido — organizar os períodos

Constituição de 1824: Primeiro Reinado. Cabanagem iniciada em 1835: Regências. Lei Áurea de 1888: Segundo Reinado. Cerco da Lapa de 1894: República. O último episódio não pode ser classificado como regencial apenas porque envolveu disputa política e conflito armado.

6.7 Formação do Paraná e de Curitiba

Ênfase CEP; contexto regional útil ao CPM. A formação regional começa antes dos núcleos coloniais. Povos como **Guarani, Kaingang e Xetá**, entre outros, integram a história e o presente do Paraná. A ocupação colonial e as expansões posteriores atingiram territórios já habitados, com deslocamentos, violência, negociações e resistências [S12].

Caminhos, atividades e núcleos urbanos

A procura por ouro no litoral e em áreas de planalto participou da formação de núcleos coloniais. **Paranaguá tornou-se vila em 1648**. No planalto, a instalação da **Vila de Curitiba em 29 de março de 1693** é o marco oficial de sua fundação administrativa. Isso não significa que ninguém vivia ali antes [S13, S14].

O **tropeirismo** articulou a circulação de animais e mercadorias entre áreas do Sul e mercados como Sorocaba, em São Paulo. Caminhos, pousos e atividades de abastecimento participaram da formação de localidades, especialmente nos Campos Gerais. Tropeiro não era apenas quem “descobria cidades”: realizava trabalho de transporte e comércio em redes mais amplas.

A **erva-mate** e a **madeira** tiveram grande importância econômica, com circulação, beneficiamento e exportação. O uso e o conhecimento da erva-mate têm raízes indígenas. Esses processos envolveram trabalhadores e grupos diversos e também transformaram ambientes [S15].

Emancipação de 1853

O território paranaense fazia parte da Província de São Paulo. A **Lei nº 704, de 29 de agosto de 1853**, criou a Província do Paraná. Sua instalação ocorreu em **19 de dezembro de 1853**, com Zacarias de Goes e Vasconcelos como primeiro presidente. São dois marcos diferentes do mesmo processo [S16].

O Brasil ainda era um Império, portanto foi criada uma **província**, e não um estado republicano em 1853. Com a República, as províncias passaram a estados. Curitiba, elevada a cidade em **1842**, tornou-se capital da nova província em **1853** [S14].

Diversidade, migrações e conflitos

Pessoas indígenas, africanas e afrodescendentes, migrantes de outras regiões do país e imigrantes de diferentes origens participaram da formação social. Entre grupos de imigrantes, destacam-se, em lugares e momentos distintos, poloneses, ucranianos, italianos, alemães e japoneses. Nenhum grupo explica sozinho toda a cultura paranaense.

A expansão cafeeira e os projetos de colonização no norte se intensificaram no século XX. Londrina e Maringá são referências urbanas dessa expansão. O discurso de “terra vazia” apaga populações que já viviam no território e os conflitos produzidos pela ocupação.

O **Cerco da Lapa, em 1894**, integra a Revolução Federalista, já no período republicano. A cidade foi cercada por forças federalistas e defendida por forças legalistas. Não foi uma guerra contra a monarquia nem o episódio que criou a província [S17].

A **Guerra do Contestado, de 1912 a 1916**, ocorreu em área disputada por Paraná e Santa Catarina, envolvendo populações sertanejas, terras, ferrovia, empresas, religiosidade e repressão. Seu contexto é diferente do da emancipação de 1853 e do Cerco da Lapa [S18].

Curitiba: memória e transformação urbana

A cidade mudou de núcleo colonial a capital provincial e centro urbano com atividades industriais e de serviços. Patrimônio, nomes de ruas, edifícios, documentos e relatos ajudam a investigar essas mudanças. Planejamento urbano e transporte são partes de sua história, ao lado de desigualdades, expansão metropolitana e problemas ambientais.

Marco	Significado	Erro a evitar
1693	Instalação da vila e da Câmara de Curitiba	Tratar como início de toda presença humana na área
1842	Elevação de Curitiba à categoria de cidade	Confundir com a criação da Província do Paraná
1853	Criação e instalação da província; Curitiba capital	Dizer que o Paraná se separou de Santa Catarina nessa data
1894	Cerco da Lapa	Situá-lo no Brasil Império
1912–1916	Guerra do Contestado	Reduzir o conflito apenas à divisa estadual

Revisão ativa de História

Reconstrua uma linha do tempo e explique cada marco em uma frase. Compare capitanias e Governo-Geral; nativistas e separatistas; abolição e República; vila, cidade, província e estado. Ao ler uma fonte, identifique sua autoria, época e finalidade antes de concluir o que ela prova.

7. Literatura: dois percursos de leitura

Esta parte organiza o estudo dos livros indicados nos editais. Ela apresenta contexto e ferramentas de leitura. **A leitura integral da obra da sua seleção continua necessária**, especialmente no CEP, que a exige expressamente. Anote páginas na sua própria edição: traduções e formatos podem ter paginações diferentes.

7.1 CEP — Mandela: o africano de todas as cores

Alain Serres é o autor do texto, **Zaü** é o ilustrador e **André Telles** é o tradutor da edição brasileira identificada pela editora. A obra narra a trajetória de uma pessoa real; é uma biografia ilustrada, não uma autobiografia escrita por Mandela. Texto e imagem participam da apresentação dos acontecimentos [L1].

O livro integra o catálogo da Pequena Zahar e contém uma seção chamada **“Para compreender melhor”**, com palavras-chave, fotografias, mapa e cronologia. Essa parte deve ser estudada junto com a narrativa, pois ajuda a localizar acontecimentos e compreender termos [L2].

Contexto: o que foi o apartheid?

O **apartheid** foi um regime institucionalizado de segregação racial na África do Sul, consolidado a partir de 1948. As leis distinguiam direitos, circulação, moradia e acesso a espaços conforme classificações raciais. Não era apenas um problema de pessoas que não gostavam umas das outras: havia uma estrutura política e legal de desigualdade.

Mandela participou da luta contra esse regime, foi preso e tornou-se símbolo de resistência. Essa luta também envolveu organizações, comunidades e pressão internacional. A biografia destaca uma trajetória individual dentro de uma transformação coletiva [L3, L4].

Marco	Informação para organizar
1918	Nascimento de Nelson Rolihlahla Mandela, na África do Sul
1948	Início do governo que institucionalizou o apartheid; a segregação tinha antecedentes
1962	Prisão de Mandela; não confundir com a sentença de prisão perpétua de 1964
1964	Condenação à prisão perpétua no julgamento de Rivonia
1990	Libertação em 11 de fevereiro, depois de aproximadamente 27 anos preso
1993	Prêmio Nobel da Paz compartilhado com F. W. de Klerk
1994	Primeiras eleições nacionais democráticas sem exclusão racial; Mandela torna-se presidente

Fonte: [L3] Fundação Nelson Mandela; [L4] ONU; [L5] Nobel. A tabela resume fatos históricos; não descreve a ordem de cada página do livro.

Como estudar o texto e as ilustrações

Na primeira leitura, acompanhe a trajetória sem interromper a cada frase. Na segunda, divida sua anotação em **acontecimento, contexto, reação e consequência**. Isso ajuda a não decorar uma data sem compreender o que estava acontecendo.

Nas imagens, observe cores, contraste, enquadramento, tamanho das figuras, expressões e espaço ocupado. Pergunte o que a imagem acrescenta ao texto. Se perceber uma mudança visual entre períodos, registre a página e explique o efeito com base no que está vendo, sem tratar qualquer cor como um código universal.

O título **“o africano de todas as cores”** permite discutir diversidade e igualdade. Uma leitura possível associa a expressão à luta por convivência e direitos entre diferentes grupos. Para sustentar essa interpretação numa resposta sobre a obra, relacione o título a passagens e imagens efetivamente lidas.

Vocabulário para compreender

- **Segregação:** separação imposta entre grupos, com restrições e desigualdades.
- **Discriminação:** tratamento desigual que prejudica pessoas por características ou pertencimentos.
- **Resistência:** ações contra uma situação de dominação; podem assumir formas diversas.
- **Democracia:** organização política associada à participação e a direitos, que exige instituições e práticas.
- **Reconciliação:** construção de relações após conflitos; não significa apagar violações ou dispensar justiça.

> **Exemplo de resposta bem fundamentada**
>
> Pergunta de estudo: por que não basta dizer que Mandela “queria ser presidente”?
>
> Porque o objetivo histórico de sua luta envolvia enfrentar um regime de desigualdade e ampliar direitos. A eleição é um marco dessa trajetória, mas não explica sozinha a resistência, a prisão, as organizações e as mudanças políticas. Na atividade sobre o livro, acrescente uma passagem da sua edição que sustente a explicação.

Seu registro de leitura

Escreva, sem copiar: quem narra a vida de quem; onde os acontecimentos se passam; quais direitos o regime restringia; que mudanças aparecem ao longo do tempo; como as imagens contribuem. Escolha três acontecimentos e explique a ligação entre eles. Na revisão, teste se consegue distingui-los de acontecimentos históricos do Brasil.

7.2 CPM — A Extraordinária Jornada de Edward Tulane

O edital indica a leitura de **Kate DiCamillo**. Edward é um coelho de porcelana ligado inicialmente à menina **Abilene**. A perda desse convívio dá início a uma jornada por diferentes lugares e relações. A apresentação editorial destaca o aprendizado de amar, enfrentar perdas e voltar a estabelecer vínculos [L6].

O guia da editora apresenta Edward, no início, como muito voltado para si mesmo. A avó **Pellegrina** e a história que ela conta integram a apresentação do conflito. Depois da queda no mar, ele passa por

outros cuidadores e experiências. Esses elementos são pontos de partida para observar sua transformação, sem substituir o percurso completo [L7].

Acompanhar a mudança da personagem

Uma jornada literária pode envolver deslocamento físico e transformação interior. Para perceber a diferença, anote duas perguntas por etapa: **onde Edward está?** e **como ele se relaciona com os outros nesse momento?** Uma lista de lugares responde apenas à primeira.

O narrador e a personagem não são a mesma voz. Observe quem conta a história, a pessoa gramatical da narração e se o texto apresenta pensamentos e sentimentos. Um objeto ser tratado como personagem é uma escolha da ficção; não transforma a narrativa em uma explicação científica sobre brinquedos.

Ao encontrar uma personagem nova, registre seu nome, o vínculo com Edward e uma ação importante. Use a grafia da sua edição. Não atribua a uma personagem uma ação de outra apenas porque ambas demonstram afeto ou aparecem em momentos próximos.

Registro	Pergunta para responder com sua leitura
Situação inicial	Como é a vida de Edward e como ele reage ao afeto recebido?
Ruptura	Que acontecimento altera sua situação e impede a continuidade da rotina?
Encontros	Quem aparece e o que cada relação modifica em sua experiência?
Perdas	O que se perde, como ele reage e o que isso revela sobre sua mudança?
Desfecho	Que elementos retomam o início e que diferenças mostram o percurso vivido?

Objetos, repetição e título

Um detalhe pode reaparecer e adquirir outro sentido depois das experiências. Procure repetições de objetos, nomes, descrições ou situações e compare seus contextos. Não conclua que toda repetição é um símbolo: explique a relação que o próprio texto permite construir.

A palavra “extraordinária” no título convida a pensar no que torna a jornada incomum. O deslocamento por lugares pode ser uma parte; o aprendizado afetivo pode ser outra. Uma boa interpretação liga essa hipótese a ações e mudanças observáveis na personagem.

> **Exemplo de análise literária**
>
> Uma resposta fraca diria apenas: *Edward aprendeu muitas coisas.* Uma resposta mais precisa explicaria qual atitude inicial foi modificada, qual experiência contribuiu para isso e como uma ação posterior demonstra a mudança. Preencha esses três elementos com acontecimentos da obra que você leu.

7.3 Ficha que funciona para os dois livros

Os livros têm gêneros e relações com a realidade diferentes: uma biografia ilustrada apresenta uma vida real; uma narrativa ficcional constrói personagens e acontecimentos imaginários. Nos dois, o leitor acompanha escolhas narrativas e relações entre texto, imagem e tema.

Para cada bloco de leitura, preencha no caderno: **páginas lidas; acontecimento principal; participantes; palavras novas; relação com o trecho anterior; detalhe de imagem ou linguagem; dúvida**. Em seguida, feche o livro e tente explicar o bloco em voz alta em um minuto.

Ao terminar, produza três registros: uma sequência dos acontecimentos centrais; um quadro de personagens ou participantes; uma explicação do título apoiada na obra. Na revisão, confira as páginas anotadas e corrija imprecisões. Não transforme um fato do contexto histórico em uma cena do livro sem verificar se ele foi narrado ali.

As atividades L1–L4, na seção de exercícios, ajudam a testar essas distinções. Respostas pessoais de leitura devem ser avaliadas pela clareza, pela coerência e pelo apoio em passagens e imagens identificadas.

8. Exercícios para consolidar

Os **64 exercícios** desta seção são autorais e foram preparados para verificar os conteúdos estudados. Há questões abertas, múltipla escolha, associação e análise de afirmações. Não formam uma prova oficial nem reproduzem a distribuição de um simulado. Resolva em um caderno, identifique o código de cada exercício e só depois consulte os comentários da seção 9.

Nas respostas abertas, escreva o raciocínio. Nas contas, inclua unidades. Nas questões com alternativas, há uma correta. Nos itens de verdadeiro ou falso, corrija cada afirmação falsa.

8.1 Português — P1 a P12

Texto autoral para P1 a P4

Na segunda-feira, o mural da escola anunciou uma troca de livros para a sexta seguinte. Cada participante deveria levar um exemplar em bom estado. Ao ler o aviso, Cecília separou dois livros e colocou dentro deles pequenos bilhetes com indicações de leitura. Na sexta, a chuva impediu o uso do pátio, mas a turma organizou as mesas na biblioteca. "Foi o melhor encontro do mês", disse Cecília ao voltar para casa.

P1. Identifique uma informação explícita e uma inferência sustentada. Depois, explique por que não se pode afirmar que todos os alunos da escola participaram.

P2. Qual trecho apresenta uma opinião?

- A) O mural anunciou uma troca de livros.
- B) Cada participante deveria levar um exemplar.
- C) Foi o melhor encontro do mês.
- D) A turma organizou mesas na biblioteca.

P3. Na expressão "colocou dentro **deles** pequenos bilhetes", a que o pronome se refere? Qual palavra ou informação permite justificar a resposta?

P4. Em "a chuva impediu o uso do pátio, **mas** a turma organizou as mesas na biblioteca", o conectivo indica:

- A) Finalidade da chuva.
- B) Contraste entre o impedimento e a continuidade da atividade em outro lugar.
- C) Condição que ainda não aconteceu.
- D) Explicação de por que o mural foi instalado.

P5. Leia: *Eu ensaiara durante a semana. Quando subi ao palco, esqueci a primeira frase. Respirei, olhei para meus colegas e recomecei.* Identifique a pessoa da narração, o conflito e uma ação que encaminha sua resolução. Não confunda narrador com autor.

P6. Classifique as palavras destacadas em: *As **duas** crianças **curiosas** observaram **atentamente** a **bússola**.* Explique por que "curiosas" e "atentamente" pertencem a classes diferentes.

P7. Em “Ontem, os alunos **revisaram**; hoje, **estudam**; amanhã, **resolverão** exercícios”, os verbos estão, respectivamente, no:

• A) Pretérito imperfeito, presente e futuro do pretérito.

• B) Pretérito perfeito, presente e futuro do presente do indicativo.

• C) Presente, pretérito perfeito e futuro do presente.

• D) Pretérito perfeito, subjuntivo e imperativo.

P8. — Ênfase CPM. Na frase “As pequenas embarcações do porto chegaram cedo”, identifique o sujeito completo, seu núcleo e o predicado. Explique a concordância de “chegaram”.

P9. Divida em sílabas e classifique quanto à tonicidade: **café, lâmpada, caderno e saúde**. Duas delas podem ser acentuadas pela mesma regra? Justifique identificando a regra de cada palavra acentuada.

P10. Na pronúncia usual de “chave”, quantas letras e quantos fonemas há? Explique o papel de “ch”. Dê outro exemplo de dígrafo que não seja “ch”.

P11. Complete com as formas adequadas e justifique uma delas: “_____ a atividade mudou de sala?”; “Mudou _____ choveu”; “Você saiu _____?”; “Quero saber o _____ da mudança”.

P12. Tirinha autoral descrita: uma personagem diz “Agora economizo papel!”. A imagem mostra uma única frase impressa em cada uma de vinte folhas. Outra personagem pergunta: “E quando você vai começar?”. Explique o humor e a relação entre a fala inicial e a imagem.

8.2 Matemática — M1 a M20

M1. No número **507.084**, qual é o valor posicional do algarismo 7? Escreva a decomposição do número e indique quais ordens têm zero.

M2. Calcule, registrando a ordem das etapas: **(630 − 174) ÷ 12 + 8 × 7**.

M3. Uma excursão levará **97 pessoas** em veículos com **18 lugares** cada. Quantos veículos são necessários, no mínimo? Se forem usados exatamente esse número, quantos lugares ficarão vazios?

M4. Dois ônibus partem juntos às **8h**. Um parte a cada **15 minutos**; outro, a cada **24 minutos**. A que horas ocorrerá a próxima partida conjunta, mantidos os intervalos?

M5. Há **72 lápis e 96 borrachas**. Todos serão distribuídos no maior número possível de kits idênticos, sem sobra. Quantos kits serão feitos e qual será a composição de cada um?

M6. Uma equipe concluiu **5/8** de um trabalho pela manhã e **1/6** do trabalho à tarde. Que fração concluiu no total? Que fração falta? As duas partes se referem ao mesmo trabalho inteiro e não se sobrepõem.

M7. Os **36 ingressos** vendidos correspondem a **3/7** da quantidade disponível. Quantos ingressos havia no total? Quantos ainda não foram vendidos?

M8. — Aprofundamento CPM. Há **1,5 L** de suco. Cada porção terá **3/8 de litro**. Quantas porções completas podem ser servidas? Resolva usando frações e confira em decimal.

M9. Um material custa **R$ 4,80 por metro**. Foram comprados **3,25 m**. Qual é o preço? Qual é o troco para um pagamento de R$ 20,00?

M10. Um produto de **R$ 320,00** teve desconto de **25%**. Depois, sobre o preço com desconto, houve acréscimo de **10%**. Qual foi o preço final? Ele equivale ao preço original com 15% de desconto? Justifique.

M11. Um tanque de **60 L** está com **35%** de sua capacidade. O litro custa **R$ 6,20**. Quanto custará completar o tanque? Considere o volume já presente.

M12. — Destaque CEP. Uma receita para **6 pessoas** usa **450 g** de arroz. Mantida a mesma quantidade por pessoa, quanto será necessário para **10 pessoas**? Se já existem 0,5 kg disponíveis, quanto falta comprar?

M13. Um terreno retangular de **10 m por 6 m** tem um recorte retangular de **4 m por 2 m**, retirado de um canto. Qual é a área restante? Desenhe a figura e calcule também seu perímetro.

M14. Um reservatório retangular tem dimensões internas de **1,8 m**, **80 cm** e **50 cm**. Calcule sua capacidade em litros. Se estiver com **3/4** da capacidade, quantos litros contém?

M15. Dois vídeos duram **4.800 segundos** e **1h35min**. Entre eles, há uma pausa de **15 minutos**. Qual é a duração total, em horas e minutos?

M16. Uma biblioteca registrou, em quatro dias, **14, 20, 18 e 12 empréstimos**. Calcule total e média. Quantos empréstimos seriam necessários num quinto dia para a média dos cinco dias ser 18?

M17. — Destaque CEP. A sequência **7, 11, 15, 19...** aumenta sempre pela mesma quantidade. Qual é o 12º termo? Explique quantos aumentos são necessários a partir do primeiro.

M18. — Destaque CEP. Uma sacola contém **2 fichas vermelhas, 3 azuis e 5 verdes**, iguais exceto pela cor. Qual é a probabilidade de tirar uma azul ao acaso? Depois de retirar uma verde sem reposição, qual será a probabilidade de azul na próxima retirada?

M19. Analise as afirmações: I. Um cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. II. Toda figura com seis quadrados ligados é uma planificação válida do cubo. III. A esfera é um poliedro. Está correto apenas:

- A) I e II.
- B) II.
- C) I.
- D) II e III.

M20. — Aprofundamento CPM. Uma caixa fechada mede **24 cm por 15 cm por 10 cm**. Desconsiderando abas, sobreposições e desperdício, qual é a área de papel necessária para cobrir sua superfície? E se fosse uma caixa sem a tampa de 24 cm por 15 cm?

8.3 Ciências — C1 a C10

C1. Gotículas aparecem do lado externo de uma garrafa gelada, sem vazamento. Que mudança de estado explica isso? De onde veio a água?

C2. Marque V ou F e corrija as falsas: I. As estações resultam apenas da distância entre Terra e Sol. II. As fases da Lua são sombras da Terra sobre ela. III. A rotação se relaciona aos dias e às noites. IV. A Lua reflete luz do Sol.

C3. Relacione: 1. raiz; 2. caule; 3. folha; 4. flor. A) participa da reprodução nas plantas com flores; B) fixa e absorve água e sais; C) é importante para fotossíntese e transpiração; D) sustenta e transporta substâncias. Depois explique por que é falsa a frase “As plantas só respiram à noite”.

C4. Uma baleia vive na água e precisa vir à superfície para respirar. Uma aranha tem oito pernas. Classifique cada uma como vertebrado ou invertebrado e identifique seus grupos. Por que o ambiente aquático não basta para chamar a baleia de peixe?

C5. Considere: **folhas** → **lagarta** → **ave**. Explique o sentido das setas, identifique produtor e consumidores e descreva o papel dos decompositores. O que pode ocorrer com as lagartas se diminuir a população de aves, mantendo as demais condições?

C6. Qual alternativa associa corretamente estrutura e função?

- A) Fígado — produção de bile; intestino delgado — importante absorção de nutrientes.
- B) Estômago — produção de bile; rins — formação das fezes.
- C) Pulmões — digestão de proteínas; pâncreas — armazenamento de urina.
- D) Intestino grosso — bombeamento do sangue; coração — absorção de alimentos.

C7. Explique como sistemas respiratório, circulatório e muscular participam de uma corrida. Use “oxigênio”, “sangue” e “movimento”, estabelecendo relações.

C8. Por que não é adequado definir uma vacina simplesmente como “anticorpos prontos aplicados no corpo”? Qual é a ideia principal de sua ação preventiva?

C9. Na dengue, diferencie agente causador e vetor. Explique como a eliminação de recipientes com água acumulada se relaciona à prevenção. Essa medida substitui coleta e tratamento de esgoto? Justifique.

C10. Para estudar o efeito da água no crescimento de plantas, uma turma colocou uma planta num vaso com solo fértil e luz, e outra num vaso com areia, sem luz. Regou somente a primeira. O experimento permite atribuir uma diferença de crescimento apenas à água? Proponha uma comparação melhor.

8.4 Geografia — G1 a G8

G1. Em um mapa com escala **1:250.000**, duas cidades estão separadas por **3,2 cm**. Qual é a distância real em quilômetros? Explique a conversão.

G2. Um ponto tem coordenadas **25° S, 49° O**. Em quais hemisférios está? Qual referência é usada para latitude e qual é usada para longitude?

G3. Identifique a região de cada unidade: **Paraná, Pernambuco, Amazonas, Goiás e Espírito Santo**. Escreva as capitais dos três estados da Região Sul.

G4. Corrija as trocas: “Itaipu é Brasil–Argentina e fica no rio Iguaçu; as Cataratas ficam no rio Paraná e estão na fronteira Brasil–Paraguai”.

G5. Compare: I. “Choveu em Curitiba nesta tarde.” II. “A região apresenta verões mais amenos nas áreas elevadas.” Qual descreve tempo atmosférico e qual trata de característica climática? Explique a diferença.

G6. Cidade A: **80.000 habitantes e 400 km²**. Cidade B: **60.000 habitantes e 150 km²**. Calcule as densidades e identifique qual tem maior população absoluta e qual tem maior densidade. Os dados são fictícios.

G7. Em um mapa com norte para cima, a praça fica exatamente a leste da escola, e o museu fica exatamente ao norte da praça. Considere os deslocamentos como dois lados de um quadrado. Em que direção o museu está em relação à escola? É ponto cardeal ou colateral?

G8. Um bairro recebeu mais asfalto, perdeu vegetação e cresceu sobre margens de um córrego. Explique duas relações entre essas mudanças e o risco de alagamentos. Identifique uma ação que ajude a enfrentar o problema e explique seu efeito.

8.5 História — H1 a H10

H1. Identifique os séculos de **1500, 1534, 1853 e 1912**. Depois calcule quantos anos separam 1808 de 1822.

H2. Uma fotografia antiga de Curitiba mostra ruas e edifícios num determinado enquadramento. Cite uma informação que ela pode ajudar a investigar e uma conclusão que não pode ser estabelecida apenas pela imagem. Como outra fonte ajudaria?

H3. Diferencie capitanias hereditárias e Governo-Geral. O Governo-Geral transformou a colônia em um país independente? Explique.

H4. — Ênfase CPM. Associe: 1. Mascates; 2. Emboabas; 3. Vila Rica; 4. Conjuração Baiana. A) disputas pelas áreas de mineração, entre paulistas e outros grupos; B) Olinda e Recife; C) casas de fundição, 1720; D) participação popular e propostas de igualdade e fim da escravidão, 1798.

H5. — Ênfase CPM. Organize em ordem: Independência; Revolução do Porto; transferência da Corte; retorno de D. João VI. Registre os anos e explique uma relação entre dois desses acontecimentos.

H6. — Ênfase CPM. Por que é falsa a afirmação de que a Constituição de 1824 retirou o imperador do poder e estabeleceu uma república? Identifique o período e o Poder Moderador.

H7. — Ênfase CPM. Classifique os acontecimentos: **abdicação de D. Pedro I em 1831; início da Cabanagem em 1835; Lei Áurea em 1888; Proclamação da República em 1889**. Indique o que encerra ou inicia cada período relevante.

H8. — Destaque CEP. Diferencie os marcos paranaenses de **29 de agosto de 1853** e **19 de dezembro de 1853**. De qual província o Paraná se separou? O Brasil era monarquia ou república?

H9. Explique dois problemas na frase: “O Paraná era uma terra sem habitantes antes da chegada dos imigrantes europeus”. Inclua a presença indígena e a diversidade da formação social.

H10. Associe **1693, 1842, 1894 e 1912–1916** a: instalação da vila de Curitiba; elevação de Curitiba a cidade; Cerco da Lapa; Guerra do Contestado. Qual desses conflitos envolveu uma área disputada entre Paraná e Santa Catarina e questões de terra, ferrovia e vida sertaneja?

8.6 Literatura — L1 a L4

L1. — CEP. Explique por que *Mandela: o africano de todas as cores* é uma biografia e por que não deve ser chamada de autobiografia de Mandela. Identifique autor do texto e ilustrador.

L2. — CEP. Qual a diferença entre prisão em 1962, condenação em 1964, libertação em 1990 e eleição em 1994? Ordene e explique como esses marcos ajudam a evitar a ideia de que a libertação e a eleição ocorreram no mesmo ano.

L3. — CPM. A apresentação da editora descreve um coelho de porcelana que perde o convívio inicial e passa por diferentes experiências. Por que uma lista de lugares não basta para explicar a jornada de Edward? Depois de ler a obra, escolha duas ações que mostrem mudança e indique suas páginas.

L4. — Ambos. Escolha uma imagem do livro da sua seleção. Registre a página e descreva dois elementos visuais. Explique o que a imagem acrescenta ao trecho escrito. Separe observação concreta de interpretação.

9. Respostas comentadas

Consulte depois de tentar. Uma resposta aberta pode ter redação diferente das sugestões e estar correta, desde que preserve as relações e apresente justificativa. Se você acertou a alternativa sem saber explicar, retome o capítulo indicado.

9.1 Português — comentários

P1. Informação explícita: a troca foi anunciada na segunda ou realizada na biblioteca na sexta. Inferência sustentada: Cecília queria compartilhar sugestões de leitura, pois preparou bilhetes para colocar nos livros. O texto não informa a presença de todos os alunos nem o número total de participantes. Transformar “a turma organizou” em “todos participaram” amplia indevidamente o que foi dito. Retome 2.1.

P2. C. “Melhor” expressa a avaliação de Cecília. Os demais trechos relatam informações ou uma regra do evento. Uma opinião pode se apoiar numa experiência real e continua sendo uma avaliação.

P3. “Deles” retoma **os dois livros**. Eles foram separados antes e são os objetos nos quais se colocam os bilhetes. O pronome evita repetir “dos livros”. Não retoma os bilhetes, que aparecem como aquilo que foi colocado.

P4. B. A chuva criou um obstáculo, mas a atividade teve continuidade em outro espaço. A expressão não indica que a chuva teve como objetivo mudar a sala nem que o evento deixou de acontecer. Retome 2.3.

P5. Narração em **primeira pessoa**, evidenciada por “eu”, “subi”, “esqueci” e “respirei”. O conflito é esquecer a primeira frase ao subir ao palco. Respirar, olhar os colegas e recomeçar encaminham a resolução. Não se pode concluir que o autor passou por essa experiência: ele pode ter criado um narrador ficcional.

P6. “Duas”: numeral; “curiosas”: adjetivo; “atentamente”: advérbio de modo; “bússola”: substantivo. O adjetivo caracteriza as crianças. O advérbio indica como elas observaram. Associar as duas palavras à ideia vaga de “qualidade” não é suficiente para classificá-las. Retome 2.4.

P7. B. “Revisaram” apresenta ação concluída no passado; “estudam”, presente; “resolverão”, futuro do presente. As marcas ontem, hoje e amanhã confirmam a sequência. Pretérito imperfeito seria, por exemplo, “revisavam”.

P8. Sujeito: **As pequenas embarcações do porto**. Núcleo: **embarcações**. Predicado: **chegaram cedo**. O verbo está no plural porque concorda com “embarcações”. “Porto” faz parte de uma expressão ligada ao substantivo, mas não é o núcleo que determina a concordância. Retome 2.5.

P9. ca-fé: oxítona; lâm-pa-da: proparoxítona; ca-der-no: paroxítona; sa-ú-de: paroxítona. Café é acentuada por ser oxítona terminada em e; lâmpada, pela regra das proparoxítonas; saúde, pelo u tônico em hiato nas condições da regra. Caderno não tem acento. Portanto, **não há duas palavras acentuadas pela mesma regra** nessa lista. Retome 2.6–2.7.

P10. Cinco letras e, na pronúncia usual, quatro fonemas. “Ch” é um dígrafo: duas letras representam um som. Outros exemplos: “lh” em folha e “nh” em ninho. Contar cada letra como um som produziria a resposta incorreta de cinco fonemas.

P11. Por que; porque; por quê; porquê. A primeira é pergunta; a segunda apresenta explicação; a terceira aparece antes da pausa final da pergunta; a quarta é substantivo acompanhado do artigo “o”. Uma justificativa correta deve relacionar a forma ao uso naquela frase.

P12. A fala anuncia economia, enquanto a imagem revela desperdício de folhas. A pergunta final ironiza a contradição entre a intenção declarada e a prática. A imagem é necessária para entender por que a segunda personagem questiona o início da economia. Retome 2.3.

9.2 Matemática — resoluções

M1. O 7 vale **7.000**. Decomposição: **500.000 + 7.000 + 80 + 4**. As ordens com zero são **dezenas de milhar e centenas**. Não se deve confundir o valor do algarismo 7 com seu valor posicional. Retome 3.1.

M2. Primeiro: 630 − 174 = 456. Depois: 456 ÷ 12 = 38 e 8 × 7 = 56. Por fim: 38 + 56 = **94**. Fazer a adição antes da multiplicação altera a expressão. Retome 3.2.

M3. 97 ÷ 18 = 5, com resto 7. Cinco veículos levariam 90 pessoas, deixando sete sem lugar. São necessários **6 veículos**, com 6 × 18 = 108 lugares. Sobram **11 lugares**: 108 − 97. O resto da divisão é quantidade de pessoas não atendidas com cinco veículos, não a quantidade de lugares vazios com seis.

M4. MMC(15, 24) = 120 minutos: 15 = 3 × 5; 24 = 2^3 × 3; MMC = 2^3 × 3 × 5 = 120. Somando duas horas a 8h, a próxima partida conjunta é **às 10h**. Usar 15 + 24 não garantiria um número inteiro de ciclos para os dois. Retome 3.3.

M5. MDC(72, 96) = **24 kits**. Cada um recebe 72 ÷ 24 = **3 lápis** e 96 ÷ 24 = **4 borrachas**. O número de kits precisa dividir as duas quantidades, pois todos têm a mesma composição e nada pode sobrar.

M6. Denominador comum 24: 5/8 = 15/24 e 1/6 = 4/24. Total: **19/24**. Falta: 24/24 − 19/24 = **5/24**. Somar numeradores e denominadores daria uma fração que não representa a soma. Retome 3.4.

M7. Três partes valem 36, então uma vale 12 e sete valem **84 ingressos**. Restam 84 − 36 = **48**. Calcular 3/7 de 36 usaria como total a quantidade já vendida, trocando o inteiro de referência.

M8. 1,5 = 3/2. Assim, 3/2 ÷ 3/8 = 3/2 × 8/3 = **4 porções**. Conferência: 3/8 = 0,375 L; 4 × 0,375 = 1,5 L. A divisão pergunta quantas porções cabem na quantidade disponível.

M9. 3,25 × 4,80 = **R$ 15,60**. Troco: 20,00 − 15,60 = **R$ 4,40**. A unidade “por metro” informa a relação entre preço e comprimento. Retome 3.5.

M10. Desconto: 25% de 320 = 80; novo preço = 240. Acréscimo: 10% de 240 = 24; final = **R$ 264,00**. Não equivale a 15% de desconto: 320 × 0,85 = R$ 272,00. Os dois percentuais são aplicados sobre bases diferentes. Retome 3.6.

M11. Já há 60 × 0,35 = 21 L. Faltam 60 − 21 = 39 L. Custo: 39 × 6,20 = **R$ 241,80**. Calcular o preço dos 60 L cobraria também o combustível que já estava no tanque.

M12. Quantidade por pessoa: 450 ÷ 6 = 75 g. Para dez: 75 × 10 = **750 g**. Há 0,5 kg = 500 g; faltam **250 g**. A comparação exige a mesma unidade. Retome 3.6–3.7.

M13. Área: 10 × 6 − 4 × 2 = 60 − 8 = **52 m²**. Um percurso possível do contorno soma 10 + 4 + 4 + 2 + 6 + 6 = **32 m**. Os lados do recorte entram no perímetro; a área retirada não deve ser subtraída diretamente de uma medida de contorno. Retome 3.9.

M14. Converta: 80 cm = 0,8 m; 50 cm = 0,5 m. Volume: 1,8 × 0,8 × 0,5 = 0,72 m³. Como 1 m³ = 1.000 L, a capacidade é **720 L**. Três quartos: 720 ÷ 4 × 3 = **540 L**. Misturar metros e centímetros antes da multiplicação daria unidade incoerente.

M15. 4.800 s = 80 min. O segundo vídeo dura 95 min. Total: 80 + 95 + 15 = 190 min = **3 h 10 min**. Não use base 100 para converter minutos em horas. Retome 3.7.

M16. Total: 14 + 20 + 18 + 12 = **64**. Média: 64 ÷ 4 = **16**. Para média 18 em cinco dias, o total precisa ser 18 × 5 = 90. Quinto dia: 90 − 64 = **26 empréstimos**. Fazer 18 − 16 não considera que a média desejada se aplica aos cinco dias. Retome 3.10.

M17. Há **11 aumentos** do primeiro ao 12º termo. Resultado: 7 + 11 × 4 = **51**. O 7 já é o primeiro termo; usar 12 aumentos calcularia o 13º.

M18. Inicialmente são 10 fichas, sendo 3 azuis: **3/10 = 30%**. Após retirar uma verde, há 9 fichas, ainda com 3 azuis: **3/9 = 1/3**. Contar três cores como três resultados igualmente prováveis ignoraria as quantidades diferentes de fichas.

M19. C. Só I é verdadeira. Seis quadrados podem estar ligados de um modo que gere sobreposição ao dobrar, então II é falsa. A esfera tem superfície curva e não é poliedro, tornando III falsa. Retome 3.8.

M20. Caixa fechada: duas faces de cada par. Área = 2 × (24 × 15 + 24 × 10 + 15 × 10) = 2 × (360 + 240 + 150) = **1.500 cm²**. Sem a tampa: 1.500 − 360 = **1.140 cm²**. Multiplicar as três dimensões encontraria volume, não área de papel. Retome 3.9.

9.3 Ciências — comentários

C1. Condensação: vapor de água presente no ar encontra a superfície fria e passa a líquido. A água não veio do interior da garrafa atravessando o material. Retome 4.3.

C2. Sequência **F, F, V, V**. I: as estações se relacionam à translação e à inclinação do eixo. II: fases decorrem da mudança da porção iluminada da Lua que vemos; a sombra da Terra corresponde ao eclipse lunar em condições específicas. III e IV descrevem corretamente os fenômenos. Retome 4.2.

C3. 1–B; 2–D; 3–C; 4–A. As plantas respiram de dia e de noite. A fotossíntese depende de luz; a respiração celular não ocorre apenas na ausência dela. Uma folha pode participar dos dois processos em um período iluminado. Retome 4.4.

C4. Baleia: **vertebrado, mamífero**; aranha: **invertebrado, aracnídeo**. O grupo é definido por um conjunto de características, e não só pelo lugar onde vive. Baleias respiram por pulmões e amamentam filhotes; não são peixes por viverem no mar.

C5. As setas indicam alimento indo para quem o consome. As folhas pertencem ao produtor; lagarta e ave são consumidores. Decompositores atuam em restos de todos esses níveis e participam da ciclagem de nutrientes. Com menos aves, pode diminuir a predação das lagartas e sua população pode aumentar, conforme as condições dadas. Retome 4.5.

C6. A. O fígado produz bile; o intestino delgado tem papel central na absorção de nutrientes. As outras alternativas trocam estruturas e funções. Rins participam da formação de urina, e coração bombeia sangue. Retome 4.6.

C7. Uma resposta adequada relaciona a entrada de oxigênio pelo respiratório, sua passagem ao sangue, o transporte pelo circulatório e o trabalho dos músculos no movimento. Os músculos utilizam energia em processos celulares. Apenas listar nomes de órgãos não explica a integração.

C8. Vacinas estimulam o próprio organismo a desenvolver uma resposta de proteção e, em muitos casos, memória imunológica. Receber anticorpos prontos é um mecanismo diferente, presente em certos soros. A vacinação prepara defesas; não deve ser reduzida à aplicação de anticorpos. Retome 4.7.

C9. O agente é o **vírus da dengue**; o vetor é o **mosquito infectado**. Reduzir água acumulada em recipientes ajuda a diminuir criadouros do mosquito. Isso não substitui coleta e tratamento de esgoto, que enfrentam outras vias de contaminação e integram o saneamento. Medidas diferentes podem ser complementares.

C10. Não. Foram alterados água, solo e iluminação, então os efeitos se confundem. Uma comparação melhor mantém espécie, idade aproximada, vaso, solo, iluminação e período semelhantes, variando a quantidade de água de forma planejada. Registrar várias plantas em cada condição melhora a comparação. Retome o exemplo final de 4.7.

9.4 Geografia — comentários

G1. 3,2 × 250.000 = 800.000 cm. Como 100.000 cm = 1 km, a distância é **8 km**. Multiplicar pela escala produz inicialmente a mesma unidade usada no papel. Retome 5.2.

G2. Hemisférios **Sul e Ocidental**. Latitude é medida em relação ao Equador; longitude, a Greenwich. Inverter essas referências é um erro conceitual, mesmo que os números tenham sido copiados corretamente. Retome 5.3.

G3. Paraná: Sul; Pernambuco: Nordeste; Amazonas: Norte; Goiás: Centro-Oeste; Espírito Santo: Sudeste. Capitais do Sul: **Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre**, respectivamente PR, SC e RS. São Paulo integra o Sudeste. Retome 5.4.

G4. Itaipu é **Brasil–Paraguai**, no **rio Paraná**. As Cataratas estão no **rio Iguaçu**, na fronteira **Brasil–Argentina**. A proximidade geográfica não torna os dois rios ou as duas fronteiras iguais. Retome 5.5.

G5. I descreve **tempo atmosférico**, por tratar de uma condição numa tarde específica. II apresenta uma característica **climática**, associada a um padrão de ocorrência. Um único dia de frio ou calor não redefine sozinho o clima de uma região. Retome 5.4.

G6. A: 80.000 ÷ 400 = **200 hab./km²**. B: 60.000 ÷ 150 = **400 hab./km²**. A tem maior população absoluta; B tem maior densidade. Não é possível responder à segunda pergunta olhando apenas o total de habitantes. Retome 5.6.

G7. Nordeste, um ponto **colateral**. A praça fica à direita da escola no mapa orientado com norte para cima; o museu fica acima da praça. Em relação à escola, combinam-se os sentidos norte e leste.

G8. Asfalto aumenta impermeabilização, reduz infiltração e pode elevar o escoamento. Perda de vegetação e ocupação das margens diminuem proteção e espaço de escoamento, podendo agravar problemas. Medidas adequadas incluem recuperar áreas vegetadas e margens, melhorar drenagem e ordenar a ocupação. A resposta precisa explicar o mecanismo de uma ação, não apenas citar “cuidar do ambiente”. Retome 5.6.

9.5 História — comentários

H1. 1500: **XV**; 1534: **XVI**; 1853: **XIX**; 1912: **XX**. Entre 1808 e 1822: **14 anos**. O último ano terminado em 00 encerra o século; não inicia o seguinte. Retome 6.1.

H2. A fotografia pode mostrar características de edifícios, ruas, circulação e aspectos da paisagem no enquadramento. Sozinha, não estabelece a população total, a experiência de todos os moradores ou tudo o que ocorreu fora da imagem. Mapas, censos, jornais e relatos podem ampliar e confrontar informações, conforme a pergunta investigada.

H3. Capitanias distribuíam direitos e tarefas administrativas a donatários sob soberania portuguesa. O Governo-Geral buscou coordenar a administração e fortalecer o controle da Coroa. **Não houve independência**: eram formas de organização do domínio colonial, e as capitanias não desapareceram todas imediatamente. Retome 6.3.

H4. 1–B; 2–A; 3–C; 4–D. Mascates: Olinda/Recife. Emboabas: disputa nas áreas mineradoras. Vila Rica: fiscalização e casas de fundição, 1720. Baiana: 1798, participação popular e propostas sociais. Observe lugar, época e interesses para não trocar movimentos. Retome 6.4.

H5. Corte: **1808**; Revolução do Porto: **1820**; retorno de D. João VI: **1821**; Independência: **1822**. Exemplo de relação: a Revolução do Porto pressionou pelo retorno do rei, que deixou D. Pedro como regente; as disputas posteriores participaram da crise que levou à ruptura. Uma sequência cronológica correta deve ser complementada por uma ligação explicada. Retome 6.5.

H6. A Constituição de 1824 foi outorgada durante o **Primeiro Reinado**, manteve a monarquia e incluiu o **Poder Moderador**, exercido pelo imperador. Não estabeleceu uma república nem retirou D. Pedro I do trono. Retome 6.6.

H7. A abdicação de 1831 encerra o Primeiro Reinado e abre as **Regências**. A Cabanagem começa nas Regências. A Lei Áurea ocorre no **Segundo Reinado**. A Proclamação de 1889 encerra a monarquia e inicia o período **republicano**. Abolição e República são acontecimentos diferentes.

H8. Em **29/08/1853**, a lei criou a Província do Paraná; em **19/12/1853**, ela foi instalada. O território foi separado da **Província de São Paulo**. O Brasil era uma **monarquia**, sob D. Pedro II; por isso, “província” é a categoria correspondente. Retome 6.7.

H9. Primeiro, havia povos indígenas, portanto a ideia de território vazio é incorreta. Segundo, a formação social não se resume à imigração europeia: inclui indígenas, africanos e afrodescendentes, migrantes internos e imigrantes de diversas origens. A frase apaga sujeitos e processos anteriores e contemporâneos.

H10. 1693: vila de Curitiba; 1842: cidade; 1894: Cerco da Lapa; 1912–1916: **Guerra do Contestado**. É o Contestado que corresponde à descrição de disputa territorial e conflitos ligados a terra, ferrovia e populações sertanejas. O Cerco integra a Revolução Federalista, em outro contexto.

9.6 Literatura — critérios de resposta

L1. É biografia porque Alain Serres narra a vida de outra pessoa real, Mandela. Não é autobiografia de Mandela, pois ele não é o autor narrando sua própria vida nessa obra. **Zaü** é o ilustrador. Uma obra ter como assunto uma pessoa não torna essa pessoa sua autora. Retome 7.1.

L2. 1962: prisão; 1964: sentença de prisão perpétua; 1990: libertação; 1994: eleição. Houve quatro anos entre libertação e eleição. A prisão não começou com a sentença de 1964; o processo envolve marcos distintos. A cronologia evita juntar eventos separados numa única data.

L3. A jornada inclui mudanças nas relações e na maneira de perceber os outros, além dos deslocamentos. As duas ações selecionadas pelo estudante precisam pertencer à obra e mostrar uma comparação pertinente entre momentos, com páginas da edição lida. Uma lista de lugares, sem explicar o que mudou, responde apenas à dimensão espacial. Retome 7.2.

L4. Resposta pessoal. Deve indicar a página, descrever elementos visíveis e explicar sua relação com o trecho. “A figura ocupa quase toda a página” é observação; “isso destaca sua importância naquele momento” é interpretação a justificar. Não vale inventar uma cor, objeto ou expressão que a imagem não apresente.

9.7 Como decidir a próxima revisão

Classifique os erros como **conteúdo** (não sabia a ideia), **interpretação** (li outro comando ou acrescentei informação), **procedimento** (sabia o tema, mas escolhi uma operação inadequada) ou **execução** (conta, unidade, cópia ou marcação). Um erro pode envolver mais de uma categoria.

Não use o total de acertos deste conjunto como previsão de classificação. As atividades são de estudo e têm formatos e dificuldades variados. Use o resultado para escolher três pendências concretas e revisá-las antes de fazer uma prova antiga completa.

10. Revisão final e rastreabilidade

10.1 O que você deve conseguir explicar

Use esta lista depois dos exercícios. Marque um item como concluído quando conseguir explicar a ideia sem consultar e aplicar em uma situação nova. Reconhecer uma frase durante a leitura ainda não comprova domínio.

Matéria	Verificação de aprendizagem
Português	Localizar pistas; distinguir informação e inferência; explicar tema, finalidade e humor; classificar palavras em contexto; reconhecer tempos verbais; aplicar pontuação, sílabas e acentuação
Matemática	Escolher operações; justificar MMC/MDC quando pertinentes; relacionar fração, decimal e porcentagem; converter unidades; diferenciar perímetro, área e volume; interpretar dados e padrões
Ciências	Relacionar estruturas e funções; explicar água, plantas, cadeias, corpo e defesas; distinguir movimentos terrestres e fases; identificar variáveis em comparações
Geografia	Orientar-se no mapa; interpretar legenda e escala; localizar regiões e estados; relacionar natureza, população e ocupação; reconhecer Paraná e Curitiba
História	Organizar marcos; comparar fontes; explicar diversidade e resistências; distinguir formas de governo; relacionar conflitos, Independência, Império e formação regional
Literatura	Identificar autoria, gênero e participantes; reconstituir a sequência; justificar tema e título; analisar texto e imagem com referência à própria edição

Relações matemáticas para recuperar de memória

- Fração de uma quantidade: dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador.
- Percentual: p% = p/100; conferir qual quantidade representa o todo.
- Média aritmética: soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
- Probabilidade em resultados equiprováveis: favoráveis divididos por possíveis.
- Retângulo: área = comprimento × largura; perímetro = 2 × (comprimento + largura).
- Triângulo: área = base × altura perpendicular ÷ 2.
- Caixa retangular: volume = comprimento × largura × altura.
- 1 m² = 10.000 cm²; 1 m³ = 1.000 L; 1 L = 1.000 mL.
- 1 h = 60 min; 1 min = 60 s. Tempo não usa conversão por 100.

Pares que merecem uma última conferência

Tema/finalidade; autor/narrador; adjetivo/advérbio; tonicidade/acento; MMC/MDC; parte/todo; perímetro/área/volume; rotação/translação; fotossíntese/respiração; agente/vetor; escala/legenda; latitude/longitude; tempo/clima; população/densidade; província/estado; abolição/República; prisão/libertação/eleição.

10.2 Onde estão os conteúdos dos editais

O quadro agrupa os itens do programa por assunto. Os números da última coluna são seções desta apostila; as páginas correspondentes estão no sumário clicável. A obra literária completa deve ser lida fora deste volume.

Referência	Bloco do programa	Seções de estudo
CPM Português I; CEP 1.1–1.3	Compreensão, inferência, tema, finalidade, opinião, gêneros, narrativa e texto visual	2.1–2.3; 7.1–7.3
CPM Português II–III; CEP 1.4	Letras e fonemas, sílabas, tonicidade, ortografia, acentuação e sinais	2.6–2.8
CPM Português IV; CEP 1.4	Classes de palavras	2.4–2.5
CPM Português V	Sujeito e predicado, sem necessidade de classificar seus tipos	2.5
CPM Português VI–IX; CEP 1.4	Variação, norma-padrão, linguagem verbal e não verbal, sentidos e vocabulário	2.3; 2.7–2.8
CPM Português X; CEP 1.3	Obras indicadas	7.1 para CEP; 7.2 para CPM; leitura do livro
CPM Matemática I; CEP 2.1	Numeração, operações, múltiplos/divisores, frações, decimais e porcentagem	3.1–3.6; aprofundamentos de MMC/MDC e frações sinalizados
CEP 2.2	Padrões, igualdade, relações entre quantidades e proporcionalidade	3.2; 3.6; 3.10
CPM Matemática II; CEP 2.3	Figuras, sólidos, localização, planificação e vistas	3.8–3.9
CPM Matemática II–III; CEP 2.4	Perímetro, área, volume, grandezas, unidades e dinheiro	3.5–3.9
CPM Matemática IV; CEP 2.5	Gráficos e tabelas; probabilidade e organização de dados no CEP	3.10
CPM Ciências I; CEP 3.4	Universo, Sistema Solar, Terra e movimentos	4.1–4.2; origem e Terra primitiva com ênfase CPM

Referência	Bloco do programa	Seções de estudo
CPM Ciências II; CEP 3.2	Seres vivos, plantas, animais, ecossistemas e biodiversidade	4.4–4.5
CPM Ciências III–IV; CEP 3.3	Organização do corpo, sistemas, nutrição, defesa e prevenção	4.6–4.7
CPM Ciências V; CEP 3.1	Água, ar, solo, mudanças de estado e ambiente	4.3; 4.7
CEP Geografia 4.1	Lugar, paisagem, território e relações sociedade–natureza	5.1; 5.6
CPM Geografia II; CEP 4.2–4.3	Brasil, regiões, Sul, Paraná, Curitiba e elementos naturais	5.4–5.5
CPM Geografia I; CEP 4.2–4.3	População, urbanização e problemas ambientais	5.6
CPM Geografia III; CEP 4.4	Mapas, orientação e escala; coordenadas explicitadas no CPM	5.2–5.3
CEP História 5.1	Tempo, duração, fontes e memória	6.1
CPM História I; CEP 5.2–5.3	Povos, diversidade, colonização, africanos, escravização e resistências	6.2–6.3
CPM História II	Revoltas nativistas e separatistas	6.4
CPM História III–IV	Corte, Independência, Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado	6.5–6.6
CEP História 5.4	Formação do Paraná e de Curitiba	6.7, em relação com 5.5–5.6

10.3 O que as provas antigas acrescentaram

O acervo orientou o nível de conhecimento e os formatos de aplicação. Os exemplos abaixo documentam essa relação; não são uma contagem estatística de incidência nem uma previsão. As questões oficiais não foram transcritas para formar o conjunto de exercícios.

Acervo CPM Paraná	Exemplos de habilidades observadas
Prova aplicada em 2018, ingresso 2019	Questões 2–9: fonética, classes, pronomes e variação; 11: ciclos; 26–29: plantas, animais, nutrição e saneamento
Prova aplicada em 2019, ingresso 2020	Questão 11: decimal e fração; 14: superfície de caixa; 21–23: cartografia e Paraná; 25: tropeirismo
Processo 2020/2021	Questão 17: horários e múltiplo comum; 22: repartição; 23: revestimento; gramática e relações entre sistemas também integram o caderno

Acervo CPM Paraná	Exemplos de habilidades observadas
Processo 2021/2022	Questões 25–27: regionalização e cartografia; 28–29: Corte e Conjuração Mineira; 30–35: Terra, animais, plantas, vacinas, ambiente e corpo
Processo 2022/2023	Gramática com identificação de sujeito; problemas e análise de afirmações em diferentes componentes
Processo 2023/2024	Questão 9: sujeito em trecho literário; presença de conteúdo sobre modos de vida e conhecimentos indígenas
Processo 2024/2025	Gramática contextualizada e sujeito; revoltas coloniais, incluindo Vila Rica, nos itens finais de História
Processo 2025/2026	Questão 3: tempos verbais; 16–25: volume, medidas, MMC e geometria; 26–29: sistemas, plantas e planetas; 30–35: urbanização, regiões, coordenadas, colonização, Mascates e Primeiro Reinado

Cuidado com os nomes dos arquivos. O arquivo local “prova curitiba londrina 2021.pdf” tem capa de **2020/2021**. Os DOCX iniciados por 2018 e 2019 indicam provas aplicadas nesses anos para ingresso no ano seguinte. As referências desta apostila distinguem ano de aplicação, ingresso e processo para evitar duplicações.

11. Fontes e notas de elaboração

11.1 Editais e acervo fornecido

[E1] CPM Paraná. Edital nº 001/2026, abertura do Processo Classificatório 2027. Arquivo fornecido: *DECProcessoClassificatorio2027Edital001Abertura.pdf*. Organização da prova para o 6º ano: seção 3.4.5, páginas 15–16 do PDF; conteúdo: **Anexo A, páginas 26–27**. Portal do processo classificatório CPM.

[E2] Colégio Estadual do Paraná. Edital nº 005/2026 DG/CEP. Arquivo fornecido: *edital-005-2026.pdf*. Organização: seção 4.4.4, páginas 14–15; conteúdo: **Anexo II, páginas 24–28**. Portal do processo CEP e site institucional.

[E3] CEP. Errata ao Edital nº 005/2026, consultada em 25/10/2026. Atualiza distribuição de vagas e critérios de desempate. A comparação foi usada para conferir a manutenção do programa de estudo. Errata oficial, PDF.

Acervo principal de provas: os oito DOCX de Ensino Fundamental com nomes iniciados por 2018 a 2025, os PDFs institucionais correspondentes em *web/documents/pr-AAAA-official.pdf* e os cadernos fornecidos “prova curitiba londrina”, de 2021 a 2025. Os PDFs com texto e os DOCX foram lidos de forma complementar; o PDF 2020/2021 sem camada textual foi cotejado com o DOCX correspondente. Gabaritos fornecidos permaneceram como material de consulta; os exercícios desta apostila têm enunciados e respostas próprios.

Os programas dos editais definem a abrangência. A leitura das provas ajuda a decidir exemplos e profundidade. O banco do simulado não foi usado como fonte normativa de conteúdo. Cadernos de outros estados presentes no projeto não foram usados para atribuir regras de seleção ao CPM Paraná ou ao CEP.

11.2 Língua, Ciências e Geografia

As fontes eletrônicas abaixo foram consultadas em **25 de outubro de 2026**. Os links são clicáveis. Fontes de apoio verificam fatos específicos; as explicações didáticas e os exercícios foram redigidos para este material.

[S1] Academia Brasileira de Letras. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Referência de consulta para grafia.

[S2] NASA. Planetas do Sistema Solar, formação e características gerais e Big Bang. Apoio para classificação dos corpos, idades aproximadas e distinção entre formação do Sistema Solar e Universo.

[S3] Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira, 2ª edição. Apoio para alimentação e categorias de processamento.

[S4] Ministério da Saúde. Perguntas frequentes sobre vacinação. Apoio para imunização ativa e ação das vacinas.

[S5] Ministério da Saúde e universidades públicas. Dengue, cólera, esquistossomose e ascaridíase — Atlas da Unifesp. Apoio para relações entre agentes e vias de transmissão.

[S6] IBGE. Quadro Geográfico de Referência do Brasil, 2024, PDF. Apoio para localização e referências territoriais. Coordenadas geográficas também foram cotejadas com o texto e os esquemas institucionais citados no caderno CPM 2025/2026, questão 32.

[S7] IBGE Educa. Divisão territorial e mapas para professores. Apoio para Grandes Regiões, estados, capitais e leitura de mapas. Os dois mapas desta apostila reutilizam os SVGs do acervo, gerados com a malha do IBGE; as demais figuras são esquemas didáticos próprios.

[S8] IAT/Paraná. Plano de Manejo — documento técnico sobre relevo, PDF. Apoio para Serra do Mar e compartimentos do planalto.

[S9] Paraná Turismo. Informações práticas e clima. Apoio para variações climáticas no estado. As descrições do capítulo são gerais, sem transformar um padrão estadual em condição igual para todos os municípios.

[S10] IPPUC/Prefeitura de Curitiba. Planos setoriais — aspectos ambientais e territoriais, PDF. Apoio para Primeiro Planalto, rios, vegetação e efeitos da urbanização em Curitiba.

11.3 História regional e literatura

[S11] Arquivo Nacional e Senado Federal. Conjuração em Minas Gerais e registro de debate histórico sobre a Conjuração Baiana. Apoio para diferenciar contexto, participação e propostas dos movimentos; o pronunciamento é identificado como esse tipo de fonte.

[S12] Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Terra em Trama — habitar indígena no Paraná. Apoio para presença contemporânea de povos e produção compartilhada de conhecimento.

[S13] Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. História do município. Referência adotada para a vila em 1648. Há divergências em sínteses eletrônicas; a apostila usa a referência municipal para esse marco, sem transformar o ano em início da presença humana no litoral.

[S14] Prefeitura de Curitiba e MPPR. Fundação e nome da cidade e pequena resenha histórica. Apoio para 1693, 1842 e 1853.

[S15] Museu Paranaense. Eu Memória, Eu Floresta: História Oculta. Apoio para vínculos culturais indígenas com a erva-mate. Tropeirismo também é documentado na referência patrimonial [S17] e no acervo de provas.

[S16] Arquivo Público e Assembleia Legislativa do Paraná. Lei da emancipação e história da Assembleia. Apoio para distinguir criação legal em 29/08/1853 e instalação em 19/12/1853.

[S17] Patrimônio Cultural do Paraná. Setor Histórico da Lapa. Apoio para tropeirismo e Cerco da Lapa no contexto republicano de 1894.

[S18] Arquivo Nacional. Contestado. Apoio para período 1912–1916 e relações entre população sertaneja, conflito e território.

[L1] Companhia das Letras/Zahar. Manual do professor de Mandela, PDF. Identificação de autor, ilustrador, tradutor e gênero.

[L2] Companhia das Letras. Ficha editorial de Mandela. Apoio para apresentação da obra e seção “Para compreender melhor”.

[L3] Nelson Mandela Foundation. Biografia de Nelson Mandela. Apoio para trajetória e cronologia histórica.

[L4] Organização das Nações Unidas. O legado de Nelson Mandela. Apoio para contexto e marcos da luta contra o apartheid.

[L5] Nobel Prize. Nelson Mandela — fatos sobre o Nobel de 1993. Apoio para identificação do prêmio.

[L6] Candlewick Press. The Miraculous Journey of Edward Tulane — ficha editorial. Apoio para autoria, personagem inicial e temas gerais.

[L7] Candlewick Press. Guia do professor de Edward Tulane, PDF. Apoio para os fatos iniciais mencionados. As propostas de anotação e análise desta apostila foram formuladas para o leitor, sem reproduzir atividades ou passagens extensas do guia.

11.4 Nota de elaboração

Esta é uma apostila independente, produzida com apoio de IA, a partir dos documentos indicados. O conteúdo foi organizado por programa, e os exemplos e respostas matemáticas passaram por conferência de cálculo. A diagramação foi verificada por extração de texto e inspeção de páginas renderizadas. Isso não equivale a uma avaliação pedagógica externa nem a uma publicação oficial dos colégios.

Os exemplos numéricos, textos curtos e descrições de tirinhas marcados como autorais são situações de aprendizagem, não notícias ou reproduções de provas. O material não inclui o texto integral dos livros literários e não inventa falas atribuídas a seus personagens. Alterações posteriores de editais devem ser consultadas nos portais oficiais.